

**PEMANFAATAN KARBON AKTIF DARI LIMBAH TEMPURUNG PALA  
(*Myristica fragrans*) MELALUI AKTIVASI  $\text{H}_3\text{PO}_4$  SEBAGAI ADSORBEN ZAT  
WARNA ALIZARIN RED S**



**SHELDY ARUNG LEBANG**

**H031 22 1054**



**DEPARTEMEN KIMIA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2026**

**PEMANFAATAN KARBON AKTIF DARI LIMBAH TEMPURUNG PALA  
(*Myristica fragrans*) MELALUI AKTIVASI  $\text{H}_3\text{PO}_4$  SEBAGAI ADSORBEN ZAT  
WARNA ALIZARIN RED S**

**SHELDY ARUNG LEBANG**

**H031221054**



**DEPARTEMEN KIMIA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2026**

**PEMANFAATAN KARBON AKTIF DARI LIMBAH TEMPURUNG PALA  
(*Myristica fragrans*) MELALUI AKTIVASI  $\text{H}_3\text{PO}_4$  SEBAGAI ADSORBEN ZAT  
WARNA ALIZARIN RED S**

**SHELDY ARUNG LEBANG  
H031221054**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

**PROGRAM STUDI KIMIA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2026**

## SKRIPSI

### PEMANFAATAN KARBON AKTIF DARI LIMBAH TEMPURUNG PALA (*Myristica fragrans*) MELALUI AKTIVASI $H_3PO_4$ SEBAGAI ADSORBEN ZAT WARNA ALIZARIN RED S

**SHELDY ARUNG LEBANG**  
**H031221054**

Skripsi,

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Kimia Pada 05 Agustus  
2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

Program Studi Kimia  
Departemen Kimia  
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Hasanuddin  
Makassar

Mengesahkan:  
Pembimbing Tugas Akhir,



**Prof. Dra. Paulina Taba, M.Phill., Ph.D**  
**NIP. 195711151988102001**

Mengetahui:  
Plt. Ketua Departemen Kimia,



**Dr. Khaeruddin, M.Sc.**  
**NIP. 196509141991031003**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  
DAN KELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul **"PEMANFAATAN KARBON AKTIF DARI LIMBAH TEMPURUNG PALA (*Myristica fragrans*) MELALUI AKTIVASI  $H_3PO_4$  SEBAGAI ADSORBEN ZAT WARNA ALIZARIN RED S"** adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dra. Paulina Taba, M.Phill., Ph.D. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 05 Agustus 2026



Sheldy Arung Lebang  
H031221054

## Ucapan Terimakasih

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat, dan penyertaan-Nya yang begitu melimpah, sehingga penulis diberikan kekuatan dan keteguhan untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Perjalanan panjang ini tidak akan sampai pada titik ini tanpa doa, bimbingan, ketulusan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Dengan rasa hormat dan kerendahan hati yang mendalam, penulis ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dra. Paulina Taba, M.Phil., Ph.D** selaku dosen pembimbing sekaligus Penasehat Akademik penulis yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk senantiasa memberikan arahan, dorongan semangat dan motivasi penulis dari awal perkuliahan, selama penyusunan skripsi hingga selesainya penulisan tugas akhir ini.
2. Dosen penguji Ibu **Dr. Nur Umriani Permatasari, M.Si** dan Bapak **Muhammad Al Mustawa, S.Si., M.Sc.** yang telah memberikan masukan dan saran selama penyusunan tugas akhir.
3. Ibu **Dr. St. Fauziah, M.Si.** selaku ketua Departemen Kimia dan Ibu **Dr. Nur Umriani Permatasari, M.Si.** selaku Sekretaris Departemen Kimia, serta seluruh **Dosen Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta pelajaran hidup yang sangat berarti bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan
4. **Seluruh staf dan Analis Departemen Kimia FMIPA Universitas Hasanuddin**, terkhusus kepada **Pak Iqbal** selaku analis Laboratorium Kimia Fisika yang dengan sabar membantu, membimbing, dan mendukung penulis selama proses penelitian berlangsung.
5. Penghargaan tertinggi dan rasa bakti yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta, **Bapak Natal Arung Tasik** dan Ibu **Yuliati**, yang menjadi alasan terbesar penulis untuk terus bertahan dan berjuang hingga sejauh ini. Terima kasih atas cinta yang tidak pernah habis, doa yang tidak pernah putus, pengorbanan, kerja keras, serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis, dan terimakasih kepada kakak **Prasalda Rahmat Arung Tasik**, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan perhatian kepada penulis.
6. Sahabat seperjuangan dari awal perkuliahan, **Cherin, Derlis, Marsela dan Marselina**. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung terbaik, yang selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah, mengembalikan senyum dan menyaksikan penulis sejak awal melangkah di kampus ini hingga kita bisa menyelesaikan perjuangan ini bersama.
7. **Dervista** selaku partner penelitian serta seluruh **teman-teman peneliti Laboratorium Kimia Fisika**, yang telah bersama-sama berjuang, saling membantu, berbagi pengalaman, saling menguatkan selama proses penelitian. Terima kasih atas kebersamaan, kerjasama, dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam menghadapi berbagai kendala selama penyusunan skripsi ini.
8. **Lili, Farida, Silma, dan Sylvia** yang selalu hadir dalam setiap perjalanan rohani penulis, doa bersama dan berbagai kegiatan lainnya. Terima kasih karena selalu

menjadi tempat pulang, tempat berbagai cerita dan penguat di saat penulis merasa lelah.

9. Teman-teman **KKNT Gelombang 114 posko Sikuku'**, terimakasih atas lembaran cerita, canda tawa, kekeluargaan, dan pengabdian tulus yang kita ukir bersama.
10. Teman-teman seperjuangan **Kimia 2022** yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis selama menjalani dunia perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dukungan, dan cerita yang telah dilalui bersama.
11. **Forum Keluarga Mahasiswa Katolik UNHAS**, terkhusus **Kerukunan Mahasiswa Katolik FMIPA UNHAS**, yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk bertumbuh dalam iman, belajar banyak hal, serta menemukan keluarga baru selama menjalani perkuliahan.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terimakasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis,

Sheldy Arung Lebang

## ABSTRAK

SHELDY ARUNG LEBANG. **PEMANFAATAN KARBON AKTIF DARI LIMBAH TEMPURUNG PALA (*Myristica fragrans*) MELALUI AKTIVASI  $H_3PO_4$  SEBAGAI ADSORBEN ZAT WARNA ALIZARIN RED S** (dibimbing oleh Paulina Taba).

**Latar belakang:** Limbah tempurung pala (*Myristica fragrans*) berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku karbon aktif karena memiliki kandungan karbon yang tinggi dan dapat diaplikasikan sebagai adsorben untuk mengurangi pencemaran zat warna sintesis seperti ARS. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mengkarakterisasi karbon aktif tempurung pala yang diaktivasi menggunakan  $H_3PO_4$ , menentukan waktu kontak optimum dan kapasitas adsorpsi, menganalisis model kinetika dan isotherm adsorpsi, serta menentukan agen pendesorpsi yang efektif. **Metode:** Karbon aktif dibuat melalui karbonisasi pada suhu  $350^{\circ}C$  selama 2 jam dan diaktivasi menggunakan  $H_3PO_4$  10% selama 24 jam. Karbon aktif dikarakterisasi menggunakan FTIR dan SAA, kemudian diuji kemampuan adsorpsinya terhadap ARS melalui variasi waktu kontak dan konsentrasi, serta dianalisis menggunakan model kinetika orde satu semu, orde dua semu, dan isotherm Langmuir serta Freundlich. **Hasil:** Aktivasi meningkatkan luas permukaan dari  $5,3835\text{ m}^2/\text{g}$  menjadi  $16,4553\text{ m}^2/\text{g}$ . Waktu optimum diperoleh pada 120 menit dengan kapasitas adsorpsi  $0,5988\text{ mg/g}$ . Proses adsorpsi mengikuti model kinetika orde dua semu ( $R^2 = 0,9893$ ) dan isotherm Langmuir ( $R^2 = 0,9847$ ). Etanol merupakan agen pendesorpsi paling efektif dengan persentase desorpsi sebesar 82,2742%. **Kesimpulan:** Karbon aktif tempurung pala yang diaktivasi menggunakan  $H_3PO_4$  berpotensi digunakan sebagai adsorben alternatif untuk mengadsorpsi ARS dari limbah cair.

**Kata kunci:** adsorpsi; biomassa; isotherm Langmuir; kinetika; limbah agroindustri; regenerasi adsorben.

## ABSTRACT

SHELDY ARUNG LEBANG. **Utilization of Activated Carbon from Nutmeg (*Myristica fragrans*) Shell Waste via  $H_3PO_4$  Activation as an Adsorbent for Alizarin Red S Dye** (Supervised by Paulina Taba).

**Background:** Nutmeg (*Myristica fragrans*) shell waste has potential as a raw material for activated carbon due to its high carbon content and can serve as an adsorbent to reduce pollution from synthetic dyes such as ARS. **Objective:** This study aimed to characterize nutmeg shell activated carbon (activated with  $H_3PO_4$ ), determine the optimum contact time and adsorption capacity, analyze adsorption kinetics and isotherm models, and identify an effective desorption agent. **Methods:** Activated carbon was produced via carbonization at  $350^\circ C$  for 2 hours and activated using 10%  $H_3PO_4$  for 24 hours. The activated carbon was characterized using FTIR and SAA, tested for ARS adsorption capability across varying contact times and concentrations, and analyzed using pseudo-first-order and pseudo-second-order kinetic models, as well as Langmuir and Freundlich isotherm models. **Results:** Activation increased the surface area from  $5.3835\text{ m}^2/\text{g}$  to  $16.4553\text{ m}^2/\text{g}$ . The optimum contact time was 120 minutes, with an adsorption capacity of  $0.5988\text{ mg/g}$ . The adsorption process followed the pseudo-second-order kinetic model ( $R^2 = 0.9893$ ) and the Langmuir isotherm model ( $R^2 = 0.9847$ ). Ethanol was the most effective desorption agent, achieving a desorption percentage of 82.2742%. **Conclusion:** Nutmeg shell activated carbon (activated with  $H_3PO_4$ ) has the potential to serve as an alternative adsorbent for removing ARS from wastewater.

**Keywords:** adsorption; biomass; Langmuir isotherm; kinetics; agro-industrial waste; adsorbent regeneration.

## DAFTAR ISI

|                                           | <b>Halaman</b> |
|-------------------------------------------|----------------|
| UCAPAN TERIMAKASIH .....                  | vi             |
| ABSTRAK .....                             | viii           |
| ABSTRACT .....                            | ix             |
| DAFTAR ISI .....                          | x              |
| DAFTAR TABEL .....                        | xi             |
| DAFTAR GAMBAR .....                       | xii            |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                     | xiii           |
| DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN .....        | xiv            |
| BAB I PENDAHULUAN .....                   | 1              |
| 1.1 Latar Belakang .....                  | 1              |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                 | 3              |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....               | 3              |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....              | 4              |
| BAB II METODE PENELITIAN .....            | 5              |
| 2.1 Bahan Penelitian .....                | 5              |
| 2.2 Alat Penelitian .....                 | 5              |
| 2.3 Waktu dan Tempat Penelitian .....     | 5              |
| 2.4 Prosedur Penelitian .....             | 5              |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....        | 8              |
| 3.1 Preparasi Sampel .....                | 8              |
| 3.2 Karakterisasi Karbon .....            | 9              |
| 3.2.1 Karakterisasi menggunakan FTIR..... | 9              |
| 3.2.2 Karakterisasi menggunakan SAA ..... | 11             |
| 3.3 Penentuan Kondisi Optimum .....       | 12             |
| 3.3.1 Optimasi Waktu Kontak.....          | 12             |
| 3.3.2 Optimasi Kapasitas ARS .....        | 15             |
| 3.4 Desorpsi Zat Warna ARS.....           | 18             |
| BAB IV Kesimpulan Dan Saran .....         | 20             |
| 4.1 Kesimpulan .....                      | 20             |
| 4.2 Saran .....                           | 20             |
| DAFTAR PUSTAKA .....                      | 21             |
| LAMPIRAN .....                            | 24             |

## DAFTAR TABEL

| Nomor                                                                                                                                 | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Data spektrum FTIR karbon tempurung pala (a), karbon aktif tempurung pala (b) dan karbon tempurung pala sesudah adsorpsi (c) ..... | 10      |
| 2. Data hasil karakterisasi dengan <i>Surface Area Analyzer</i> (SAA).....                                                            | 11      |
| 3. Parameter kinetika adsorpsi menggunakan model orde satu semu dan dua semu.....                                                     | 14      |
| 4. Parameter isoterm adsorpsi ARS oleh adsorben KATP yang diperoleh dari kurva isoterm Langmuir, isoterm Freundlich dan Sips .....    | 16      |
| 5. Parameter isoterm adsorpsi zat warna ARS oleh adsorben KATP dari persamaan non-linear ( <i>program sover</i> ).....                | 17      |

## DAFTAR GAMBAR

| Nomor                                                                                                                                                                             | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Limbah tempurung pala (a) yang sudah dicuci, (b) yang sudah dipanaskan dan dipecah-pecahkan, (c) yang sudah jadi karbon, (d) karbon yang sudah diaktivasi dan dinetralkan..... | 8       |
| 2. Spektra FTIR dari karbon tempurung pala (a), karbon aktif tempurung pala (b) dan karbon tempurung pala sesudah adsorpsi (c) .....                                              | 9       |
| 3. Distribusi ukuran pori pada karbon non aktivasi (a) dan karbon aktif (b) .....                                                                                                 | 11      |
| 4. Isoterm N <sub>2</sub> adsorpsi-desorpsi karbon non aktivasi (a) dan karbon aktif (b) .....                                                                                    | 12      |
| 5. Kurva kalibrasi deret standar ARS.....                                                                                                                                         | 12      |
| 6. Grafik pengaruh waktu kemampuan adsorpsi antara waktu dan kapasitas adsorpsi .....                                                                                             | 13      |
| 7. Kurva kinetika orde satu semu (a) dan kurva kinetika dua semu (b) untuk adsorpsi ARS oleh karbon aktif .....                                                                   | 14      |
| 8. Grafik pengaruh kemampuan adsorpsi antara konsentrasi larutan dan kapasitas adsorpsi .....                                                                                     | 15      |
| 9. Kurva isoterm Langmuir (a), Freundlich (b) dan Sips (c) untuk adsorpsi zatwarna ARS oleh adsorben KATP.....                                                                    | 33      |
| 10. Histogram hubungan antara rasio desorpsi dengan pelarut desorpsi ARS oleh KTP .....                                                                                           | 36      |

## DAFTAR LAMPIRAN

| Nomor                                                                                    | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Bagan alir penelitian .....                                                           | 23      |
| 2. Bagan kerja .....                                                                     | 24      |
| 3. Perhitungan .....                                                                     | 28      |
| 4. Uji adsorpsi pengaruh waktu kontak .....                                              | 29      |
| 5. Data studi kinetika adsorpsi karbon aktif oleh ARS .....                              | 30      |
| 6. Penentuan kapasitas adsorpsi karbon aktif oleh ARS .....                              | 32      |
| 7. Isoterm adsorpsi karbon aktif oleh ARS .....                                          | 33      |
| 8. Desorpsi .....                                                                        | 37      |
| 9. Data karakterisasi menggunakan instrumen FTIR karbon non aktivasi .....               | 38      |
| 10. Data karakterisasi menggunakan instrumen FTIR karbon aktif .....                     | 39      |
| 11. Data karakterisasi menggunakan instrumen FTIR karbon aktif setelah<br>adsorpsi ..... | 40      |
| 12. Data hasil karakterisasi instrumen SAA karbon non aktivasi .....                     | 41      |
| 13. Data hasil karakterisasi instrumen SAA karbon aktif .....                            | 47      |
| 14. Dokumentasi penelitian .....                                                         | 53      |

**DAFTAR SIMBOL/SINGKATAN**

| <b>Simbol/Singkatan</b> | <b>Arti</b>                       |
|-------------------------|-----------------------------------|
| KATP                    | Karbon Aktif Tempurung Pala       |
| KTP                     | Karbon Tempurung Pala             |
| ARS                     | <i>Alizarin Red S</i>             |
| FTIR                    | <i>Fourier Transform Infrared</i> |
| UV-Vis                  | <i>UltraViolet-Visible</i>        |
| SAA                     | <i>Surface Area Analyzer</i>      |
| $q_e$                   | Kapasitas adsorpsi kesetimbangan  |
| $C_0$                   | Konsentrasi awal                  |
| $K_L$                   | Konstanta Langmuir                |
| $K_F$                   | Konstanta Freundlich              |
| $R^2$                   | Koefisien Determinasi             |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang menghasilkan berbagai komoditas pertanian, sehingga menghasilkan limbah pertanian dalam jumlah yang cukup besar, termasuk limbah tempurung pala. Tempurung pala menjadi limbah padat yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, padahal limbah biomassa ini memiliki kandungan karbon yang cukup tinggi serta berpotensi dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Pemanfaatan limbah agroindustri, seperti tempurung pala, penting dilakukan untuk mendukung ekonomi sirkular, mengurangi beban lingkungan, dan menyediakan bahan baku alternatif terhadap berbagai industri (Rafidah, 2024). Salah satu bentuk pemanfaatan yang potensial adalah pengolahannya menjadi karbon aktif yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat lingkungan yang lebih tinggi.

Karbon aktif merupakan material karbon amorf yang memiliki luas permukaan besar, struktur pori yang berkembang, serta berbagai gugus fungsi aktif pada permukaannya. Tempurung pala mengandung karbon dan komponen lignoselulosa yang tinggi sehingga berpotensi dikonversi menjadi karbon aktif melalui proses karbonisasi dan aktivasi. Proses karbonisasi menghasilkan material karbon, sedangkan proses aktivasi bertujuan untuk membuka dan memperluas pori-pori sehingga meningkatkan luas permukaan serta kemampuan adsorpsi. Aktivasi kimia menggunakan bahan seperti asam fosfat ( $\text{H}_3\text{PO}_4$ ), natrium hidroksida ( $\text{NaOH}$ ), maupun asam sulfat ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) diketahui mampu menghasilkan struktur karbon dengan luas permukaan dan volume pori yang lebih baik (Hamid, 2024). Pada penelitian ini, asam fosfat ( $\text{H}_3\text{PO}_4$ ) dipilih sebagai aktivator karena efektif dalam mengembangkan struktur pori karbon melalui proses dehidrasi dan degradasi komponen lignoselulosa, mampu menghasilkan luas permukaan dan volume pori yang tinggi pada suhu aktivasi yang relatif lebih rendah serta menghasilkan rendemen karbon yang lebih besar dibandingkan dengan  $\text{NaOH}$  yang bersifat lebih korosif. Selain memberikan nilai tambah pada limbah biomassa, karbon aktif yang dihasilkan juga dapat dimanfaatkan sebagai adsorben dalam berbagai aplikasi pengolahan limbah (Ullah et al., 2024). Kemampuan karbon aktif sebagai adsorben dapat berguna untuk mengatasi berbagai permasalahan pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran oleh zat warna sintetis.

Perkembangan sektor industri di era modern mengalami peningkatan yang sangat pesat, terutama pada industri tekstil, batik kertas, kosmetik, makanan, dan percetakan (Rauthe et al., 2023). Peningkatan aktivitas industri tersebut memberikan dampak positif, namun di sisi lain juga meningkatkan jumlah limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan. Limbah cair industri umumnya mengandung berbagai senyawa kimia berbahaya, termasuk zat warna sintetis yang sulit terdegradasi secara alami. Limbah zat warna sintetis umumnya berasal dari proses pencelupan dan pewarnaan yang banyak digunakan dalam industri tekstil. Sejumlah penelitian melaporkan bahwa sekitar 20% zat warna yang digunakan dalam proses pewarnaan terbuang langsung ke lingkungan tanpa pengolahan yang memadai sehingga memperparah pencemaran sungai dan badan air lainnya (Sahu, 2024). Keberadaan zat warna sintetis di lingkungan

menjadi perhatian karena sifatnya yang persisten dan berpotensi terakumulasi dalam badan air.

Akumulasi zat warna sintetis dalam badan air berbahaya bagi lingkungan perairan, karena senyawa ini umumnya memiliki struktur aromatik kompleks yang bersifat persisten, toksik, mutagenik, dan karsinogenik (Yameen, 2023). Banyak zat warna, terutama kelompok azo dan antrakuinon, diketahui mampu bertahan di lingkungan selama bertahun-tahun (Khan, 2024). Keberadaan zat warna sintetis dalam perairan dapat menurunkan kualitas air dengan menghambat penetrasi cahaya matahari sehingga mengganggu proses fotosintesis organisme akuatik dan menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut (Ahmed, 2024). Akibatnya, keseimbangan ekosistem perairan terganggu dan organisme akuatik dapat mengalami stres oksidatif serta hambatan pertumbuhan. Selain berdampak pada lingkungan perairan, banyak zat warna sintetis maupun produk degradasinya diketahui dapat menyebabkan iritasi, alergi, gangguan pernapasan, kerusakan organ, hingga meningkatkan risiko karsinogenik akibat paparan jangka panjang (Kolya, 2024). Sifatnya yang mudah larut dalam air juga memungkinkan senyawa tersebut dapat menyebar dengan cepat dan berpotensi mengalami bioakumulasi dalam rantai makanan (Soyinka, 2026). Diantara berbagai zat warna sintetis yang digunakan dalam kegiatan industri, zat warna golongan antrakuinon menjadi perhatian karena memiliki stabilitas yang tinggi di lingkungan. Salah satu zat warna yang termasuk dalam golongan tersebut adalah ARS.

Alizarin Red S (ARS) banyak digunakan dalam industri tekstil serta berbagai aplikasi laboratorium dan biomedis (Rauthe, 2023). Stabilitas yang tinggi menyebabkan ARS sulit diuraikan melalui proses biologis maupun metode pengolahan limbah konvensional. Penelitian menunjukkan bahwa paparan ARS dalam konsentrasi tinggi dapat memicu kerusakan fisiologis, stres oksidatif, perubahan metabolisme, serta gangguan sistem imun pada organisme akuatik (Lu, 2026). Oleh karena itu, pengolahan yang efektif diperlukan untuk menurunkan konsentrasi ARS sebelum limbah dibuang ke lingkungan.

Berbagai metode pengolahan limbah telah dikembangkan untuk mengatasi pencemaran zat warna, di antaranya oksidasi kimia, koagulasi-flokulasi, filtrasi membran, dan biodegradasi. Akan tetapi, metode-metode tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan seperti biaya operasional yang tinggi, pembentukan produk samping yang berbahaya, dan efisiensi yang rendah pada konsentrasi polutan tertentu. Oleh karena itu, metode alternatif yang lebih sederhana dan efisien diperlukan untuk mengatasi pencemaran zat warna. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah adsorpsi karena metode ini memiliki efisiensi yang tinggi serta mudah diaplikasikan dalam pengolahan limbah cair (Sultana et al., 2022).

Adsorpsi merupakan proses penjerapan molekul, ion, atau senyawa tertentu pada permukaan material padat yang disebut adsorben. Dalam pengolahan limbah zat warna, adsorpsi menjadi metode yang banyak diminati karena mampu menghilangkan polutan tanpa menghasilkan produk samping berbahaya, memiliki biaya operasional yang relatif rendah, serta dapat menggunakan bahan berbasis biomassa sebagai sumber adsorben. Efektivitas adsorpsi sangat dipengaruhi oleh luas permukaan, struktur pori, dan

keberadaan gugus fungsi pada adsorben. Biomassa yang diaktivasi menggunakan asam fosfat ( $\text{H}_3\text{PO}_4$ ) dilaporkan mampu menghilangkan zat warna secara signifikan melalui interaksi fisik maupun kimia pada permukaan adsorben (Machrouhi, 2020). Mekanisme dan kapasitas adsorpsi yang terjadi, diperlukan kajian untuk mengetahui kinerja adsorben secara mendalam, salah satu pendekatan yang umum diterapkan adalah penggunaan model isoterm adsorpsi.

Model isoterm adsorpsi seperti Langmuir dan Freundlich digunakan untuk menggambarkan hubungan antara jumlah adsorbat yang teradsorpsi dan konsentrasi adsorbat pada kondisi kesetimbangan dan suhu tetap. Model Langmuir menjelaskan adsorpsi monolayer pada permukaan homogen dengan jumlah situs adsorpsi yang terbatas, sedangkan model Freundlich menggambarkan adsorpsi pada permukaan heterogen dengan kapasitas adsorpsi yang bervariasi. Selain itu, faktor-faktor seperti pH larutan, waktu kontak, konsentrasi awal adsorbat, dan dosis adsorben juga memengaruhi kapasitas adsorpsi suatu material (Ariani dan Maslulah, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai pemanfaatan karbon aktif tempurung pala yang diaktivasi dengan  $\text{H}_3\text{PO}_4$  sebagai adsorben untuk zat warna ARS penting dilakukan. Adsorpsi dipelajari pada berbagai waktu kontak dan berbagai konsentrasi. Model isoterm Langmuir dan Freundlich digunakan untuk mempelajari mekanisme adsorpsi dan menentukan kapasitas adsorpsi ARS oleh karbon aktif tempurung pala hasil aktivasi  $\text{H}_3\text{PO}_4$ . Proses desorpsi dikaji dengan menggunakan beberapa agen pendesorpsi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana karakteristik karbon aktif tempurung pala hasil aktivasi  $\text{H}_3\text{PO}_4$  berdasarkan hasil FTIR dan SAA?
2. Bagaimana penentuan waktu kontak optimum dan model kinetika adsorpsi ARS oleh karbon aktif tempurung pala?
3. Bagaimana model isoterm yang paling sesuai pada adsorpsi ARS oleh karbon aktif tempurung pala dan kapasitas adsorpsi?
4. Agen pendesorpsi manakah yang paling efektif untuk mendesorpsi ARS dari karbon aktif tempurung pala?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengarakterisasi karbon aktif tempurung pala hasil aktivasi  $\text{H}_3\text{PO}_4$  menggunakan FTIR dan SAA.
2. Menganalisis kinetika adsorpsi ARS pada karbon aktif tempurung pala melalui penentuan jumlah ARS yang diadsorpsi sebagai waktu kontak.
3. Menganalisis isoterm adsorpsi zat warna ARS pada karbon aktif tempurung pala menggunakan model isoterm Langmuir dan Freundlich serta menentukan kapasitas adsorpsinya.
4. Menentukan agen pendesorpsi yang efektif untuk regenerasi karbon aktif tempurung pala setelah adsorpsi dengan ARS.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan informasi tentang pemanfaatan dari karbon aktif tempurung pala sebagai adsorben ARS dan meminimalkan adanya pencemaran lingkungan khususnya zat warna serta dapat memperkaya macam-macam adsorben yang dapat digunakan untuk mengadsorpsi zat warna

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **2.1 Bahan Penelitian**

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah tempurung pala, akuades zat warna Alizarin Red S,  $H_3PO_4$  (Merck), kertas pH universal, etanol (Merck), metanol (Merck) dan kertas saring Whatman No. 42.

#### **2.2 Alat Penelitian**

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peralatan gelas yang umum digunakan dalam laboratorium, pipet volume (Iwaki), *bulb* (D&N), cawan porselin, labu semprot, *shaker* (Biologix SK-L 180-E), neraca analitik (Ohaus), *furnace* (Nabertherm), oven (SPNI 505 FD), ayakan 100 mesh, blender, corong Buchner, desikator, spektrometer UV-Vis, *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) (Shimadzu, PRPestige-21) dan *Surface Area Analyzer* (SAA) (Altamira Micro 100).

#### **2.3 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2025-Mei 2026 dilaboratorium Kimia Fisika dan Laboratorium Kimia Terpadu Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin.

#### **2.4 Prosedur Penelitian**

##### **2.4.1 Preparasi Sampel (Hamid, et.al., 2024; Ishar, et al., 2024)**

Limbah cangkang pala yang diperoleh dicuci dengan air mengalir, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari selama 3 hari. Tempurung pala yang telah kering dipecah-pecahkan menjadi bagian-bagian kecil dan dikarbonisasi dengan *furnace* pada suhu 350 °C selama 2 jam. Arang yang dihasilkan kemudian dihaluskan dengan menggunakan Blender dan diayak dengan ayakan 100 mesh. Selanjutnya, arang hasil karbonisasi diaktivasi secara kimia dengan merendam dalam larutan  $H_3PO_4$  10% selama 24 jam dengan perbandingan 1:4. Setelah proses aktivasi, campuran disaring dan dicuci dengan akuades hingga mencapai pH netral. Residu yang diperoleh kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 105 °C selama 5 jam, didinginkan dalam desikator dan selanjutnya digunakan sebagai adsorben dalam penelitian.

##### **2.4.2 Pembuatan Larutan Induk Alizarin Red S (ARS) 1000 ppm**

Larutan induk ARS dibuat dengan c menimbang ARS sebanyak 0,5 g. Selanjutnya, ARS dilarutkan dengan sedikit akuades, dipindahkan ke dalam labu ukur 500 mL, ditambahkan akuades sampai tanda batas, dan dihomogenisasi.

##### **2.4.3 Pembuatan Larutan Alizarin Red S (ARS) 100 ppm**

Larutan ARS 1000 ppm dipipet sebanyak 10 mL, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL, ditambahkan akuades hingga tanda batas dan dihomogenisasi.

#### 2.4.4 Pembuatan Larutan Alizarin Red S (ARS) 50 ppm

Larutan ARS 100 ppm dipepet sebanyak 50 mL, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL, ditambahkan akuades hingga tanda batas dan dihomogenisasi.

#### 2.4.5 Pembuatan Larutan Deret Standar

Larutan deret standar dibuat dengan cara mengambil larutan 50 ppm sebanyak 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 dan 6,4 mL. Kemudian, larutan tersebut dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mL dan tiap-tiap labu ukur diencerkan dengan akuades hingga tanda batas. Hasil pengenceran adalah larutan standar dengan konsentrasi 2, 4, 8, 16, dan 32 ppm. Kemudian larutan standar 8 ppm diukur absorbansinya untuk memperoleh panjang gelombang maksimum. Setiap larutan standar diukur absorbansinya menggunakan panjang gelombang tersebut.

#### 2.4.6 Pengaruh Waktu Kontak Adsorpsi Alizarin Red S (ARS) (Fajarwati dkk., 2020)

Larutan zat warna 25 ppm dimasukkan ke dalam 7 erlenmeyer yang masing-masing berisi 0,5 g adsorben. Campuran dikocok dengan kecepatan 130 rpm dengan variasi waktu 20, 40, 60, 80, 100, 120, dan 150 menit. Setelah itu campuran disaring dan filtrat yang didapatkan diukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimum (512 nm).

#### 2.4.7 Pengaruh Konsentrasi Adsorpsi Alizarin Red S (ARS) oleh Karbon Aktif (Sam, 2024).

Larutan zat warna Alizarin Red S (ARS) dibuat dengan variasi konsentrasi 25, 50, 75, 100, dan 120 ppm masing-masing 100 mL. Kemudian dimasukkan ke dalam erlenmeyer sebanyak 25 mL yang berisi adsorben 0,5 g. Campuran dikocok selama waktu optimum. Kemudian campuran disaring menggunakan kertas saring *Whatman* no.42 dan filtrat yang diperoleh diukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimum (512 nm).

Kapasitas adsorpsi dihitung dari persamaan Freundlich (1) dengan mengalurkan log (x/m) terhadap log C. *Intercept* pada persamaan Freundlich diperoleh nilai k (kapasitas adsorpsi).

$$\log q_e = \log K + 1/n \log C_e \quad (1)$$

Kapasitas adsorpsi dari persamaan Langmuir (2) dengan mengalurkan  $C_e/q_e$  terhadap  $C_e$ . *Slope* dari persamaan Langmuir (2) dapat digunakan untuk memperoleh nilai  $Q_0$  yang berhubungan dengan kapasitas adsorpsi.

$$\frac{C_e}{q_e} = \frac{1}{Q_0 b} + \frac{C_e}{Q_0} \quad (2)$$

#### 2.4.8 Karakterisasi Gugus Fungsi dengan FTIR (Giechaskiel and Clairotte, 2021)

Sampel adsorben karbon aktif tempurung pala dan karbon non aktivasi, dimasukkan ke dalam mortar, lalu ditambahkan KBr dengan perbandingan 1:10, kemudian dihaluskan. Campuran adsorben dan KBr dimasukkan ke dalam tempat pellet dan ditekan untuk menghasilkan pellet. Pellet cakram dimasukkan ke dalam tempat sampel, kemudian dimasukkan ke dalam tempat sampel untuk dianalisis pada rentang bilangan 500-4000  $\text{cm}^{-1}$ . Sampel dianalisis menggunakan resolusi 4 dan jumlah scan 300.

#### 2.4.9 Karakterisasi dengan SAA (Gholizadeh et al., 2023)

Karakterisasi dengan menggunakan SAA dilakukan untuk menentukan luas permukaan spesifik sampel yang diperkirakan dari teori Brunauer-Emmett-Teller (BET) dengan menggunakan data isoterm adsorpsi desorpsi yang diperoleh pada suhu  $-196^{\circ}\text{C}$  (77 K). Sampel di degas terlebih dahulu selama 4 jam pada suhu  $400^{\circ}\text{C}$  kemudian dilakukan analisis BET menggunakan nitrogen.

#### 2.4.10 Desorpsi (Aulia, 2022)

Karbon aktif tempurung pala ditimbang sebanyak 0,5 g. Dimasukkan ke dalam larutan zat warna Alizarin Red S (ARS) 125 mg/L. Selanjutnya campuran dikocok dengan waktu optimum. Campuran disaring, adsorben yang mengandung zat warna kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu  $105^{\circ}\text{C}$ , ditimbang sebanyak 0,3 g dan dimasukkan ke dalam 25 mL larutan pendesorpsi masing-masing akuades, etanol 10 % dan metanol 10 %. Campuran selanjutnya di *shaker* selama 2 jam lalu disaring menggunakan kertas saring *Whatman* 42. Filtrat yang diperoleh ditentukan konsentrasinya dengan spektrofotometer UV-Vis untuk mengetahui konsentrasi limbah zat warna yang terdesorpsi. Persentase dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (3).

$$\text{Persen Terdesorpsi} = \frac{\text{Jumlah zat warna yang didesorpsi}}{\text{Jumlah zat warna yang teradsorpsi}} \times 100\% \quad (3)$$

## BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Preparasi Sampel

Hasil preparasi menunjukkan bahwa tempurung pala mengalami perubahan warna menjadi gelap dibandingkan dengan bahan baku awalnya. Perubahan warna tersebut mengindikasikan peningkatan kandungan karbon akibat dekomposisi komponen volatil dan senyawa organik non-karbon selama proses karbonisasi. Proses karbonisasi menyebabkan pemutusan rantai senyawa organik seperti selulosa hemiselulosa dan lignin sehingga menyisakan material yang lebih kaya akan karbon. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses karbonisasi telah berlangsung dengan baik dan menghasilkan bahan yang berpotensi digunakan sebagai adsorben. Berikut hasil preparasi sampel disajikan dalam **Gambar 1**.



**Gambar 1.** Limbah tempurung pala yang sudah di cuci (a), limbah tempurung pala yang sudah di oven dan di pecah-pecahkan (b), limbah tempurung pala yang sudah jadi karbon (c), karbon tempurung pala yang sudah di aktivasi dan di netralkan (d).

Selain perubahan warna, proses pencucian dan aktivasi yang dilakukan diduga turut memengaruhi karakteristik permukaan karbon yang dihasilkan. Penghilangan pengotor dan komponen yang menutupi permukaan karbon memungkinkan terbukanya pori-pori adsorben sehingga meningkatkan luas permukaan yang tersedia untuk proses adsorpsi. Mishra et al., (2024) melaporkan bahwa keberadaan pengotor pada biomassa dapat

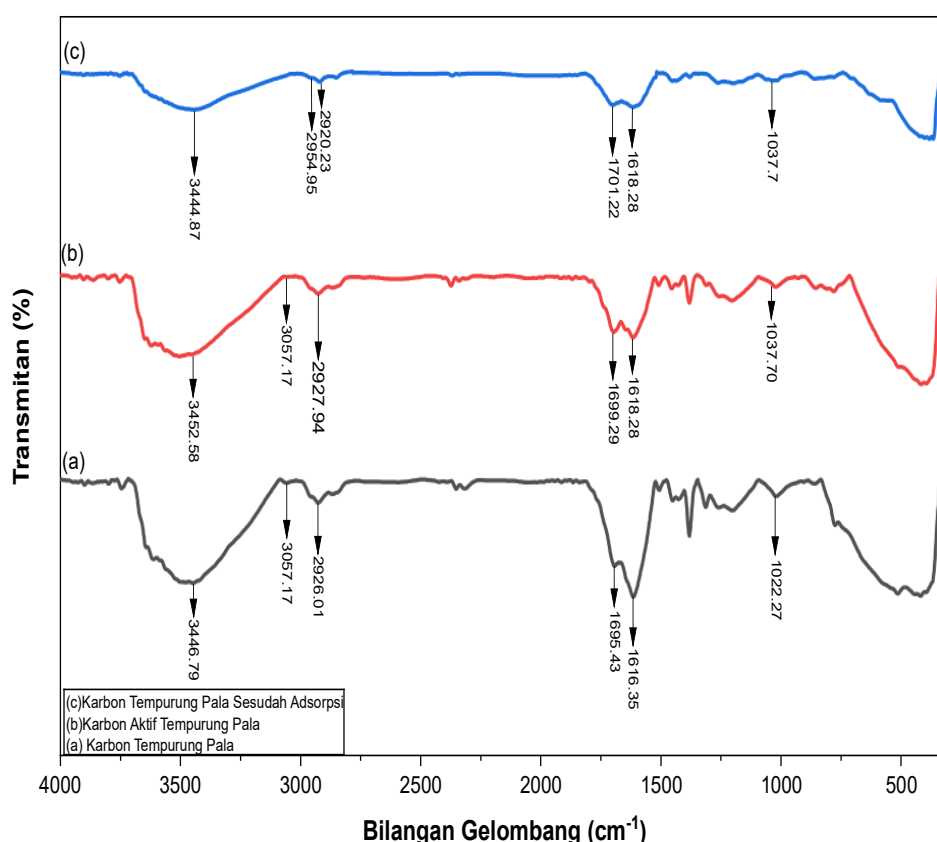
menyebabkan penyumbatan pori dan menurunkan kemampuan adsorpsi material karbon. Oleh karena itu, preparasi yang dilakukan pada penelitian ini berperan dalam menghasilkan adsorben dengan struktur yang lebih homogen dan lebih siap untuk tahap aktivasi maupun adsorpsi.

Biomassa yang telah dipreparasi juga memiliki struktur yang lebih stabil dibandingkan dengan bahan baku awal. Stabilitas struktur tersebut penting karena dapat mempertahankan integritas adsorben selama proses aktivasi dan penggunaan pada tahap adsorpsi. Hasil ini sejalan dengan laporan Wang et al., (2024) yang menyatakan bahwa biomassa yang telah mengalami proses preparasi dan karbonisasi umumnya memiliki karakteristik yang lebih sesuai untuk digunakan sebagai bahan baku karbon aktif.

## 3.2 Karakterisasi Karbon Tempurung Pala dan Karbon Aktif Tempurung Pala

### 3.2.1 Karakterisasi Menggunakan FTIR

Karakterisasi dengan menggunakan *Fourier Transform Infrared* (FTIR) dilakukan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat dalam suatu material. Spektrum karbon tempurung pala (KTP), karbon aktif tempurung pala (KATP), dan karbon aktif tempurung pala setelah adsorpsi disajikan pada **Gambar 2** dan bilangan gelombang puncak serapan disajikan pada **Tabel 1**.



**Gambar 2.** Spektra FTIR dari karbon tempurung pala (a), karbon aktif tempurung pala (b) dan karbon tempurung pala sesudah adsorpsi (c)

**Tabel 1.** Data spektrum FTIR karbon tempurung pala dan karbon aktif tempurung pala  
**Bilangan Gelombang ( $\text{cm}^{-1}$ )**

| Gugus Fungsi                   | KATP    |         |                             | Referensi<br>(Gomes.,<br>et al 2024) |
|--------------------------------|---------|---------|-----------------------------|--------------------------------------|
|                                | KTP     | KATP    | KATP<br>Setelah<br>adsorpsi |                                      |
| O-H <i>Stretching</i>          | 3446,79 | 3452,58 | 3444,87                     | 3446,79                              |
| C-H Aromatik <i>Stretching</i> | 3057,17 | 3057,17 | -                           | 3059,10                              |
| C-H Alifatik <i>Stretching</i> | 2926,01 | 2927,94 | 2920,23                     | 2920,23                              |
| C=O <i>Stretching</i>          | 1695,43 | 1699,29 | 1701,22                     | 1693                                 |
| C=C aromatik <i>Stretching</i> | 1616,35 | 1618,28 | 1618,28                     | 1608,63                              |
| C-O <i>Stretching</i>          | 1022,27 | 1037,70 | 1037,7                      | 1105,21                              |

Spektrum FTIR KTP, KATP, dan KATP setelah adsorpsi ARS menunjukkan keberadaan beberapa gugus fungsi utama yaitu O-H, C-H alifatik, C=O, C=C aromatik dan C-O. sebelum proses adsorpsi, karbon aktif juga menunjukkan keberadaan gugus =C-H aromatik. Keberadaan gugus-gugus fungsi tersebut menunjukkan bahwa struktur dasar material karbon tetap dipertahankan setelah proses aktivasi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Gomes et al. (2024) yang menyatakan bahwa karbon aktif tempurung pala memiliki gugus fungsi O-H, =C-H aromatik, C-H alifatik, C=C aromatik dan C-O. Dengan demikian, proses aktivasi menggunakan  $\text{H}_3\text{PO}_4$  tidak membentuk gugus fungsi baru, tetapi lebih berperan dalam memodifikasi sifat permukaan karbon aktif.

Perubahan karakteristik permukaan karbon akibat aktivasi dapat diamati dari terjadinya pergeseran beberapa pita serapan. Puncak serapan gugus O-H bergeser dari  $3446,79 \text{ cm}^{-1}$  pada KTP menjadi  $3452,58 \text{ cm}^{-1}$  pada KATP. Selain itu, pita serapan gugus C-O mengalami pergeseran dari  $1022,27 \text{ cm}^{-1}$  menjadi  $1037,70 \text{ cm}^{-1}$  setelah aktivasi. Pergeseran bilangan gelombang tersebut mengindikasikan adanya perubahan lingkungan kimia disekitar gugus fungsi yang mengandung oksigen akibat interaksi antara karbon dan aktivator  $\text{H}_3\text{PO}_4$ . Fenomena serupa juga dilaporkan oleh Gomes et al. (2024), yang menunjukkan adanya pergeseran pita serapan O-H dan C-O setelah proses aktivasi karbon tempurung pala.

Setelah proses adsorpsi ARS, spektrum FTIR tidak menunjukkan munculnya gugus fungsi baru yang signifikan. Namun, beberapa pita serapan seperti O-H, C=O dan C-H alifatik mengalami pergeseran bilangan gelombang serta pita serapan C-H aromatik yang sebelumnya teridentifikasi pada  $3057,17 \text{ cm}^{-1}$  tidak lagi terdeteksi pada spektrum FTIR KATP setelah adsorpsi. Pergeseran tersebut menunjukkan adanya interaksi antara molekul ARS dan gugus fungsi yang tersedia pada permukaan karbon aktif. Tidak terbentuknya gugus fungsi baru yang mengindikasikan bahwa proses adsorpsi lebih dominan terjadi melalui interaksi pada situs aktif yang telah ada di permukaan adsorben, seperti gugus O-H, C=O dan C-O. Gugus-gugus tersebut diduga berperan sebagai pusat interaksi antara adsorben dan molekul ARS melalui gaya antarmolekul maupun interaksi permukaan lainnya selama proses adsorpsi.

Secara keseluruhan, hasil analisis FTIR menunjukkan bahwa proses adsorpsi ARS tidak menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap jenis gugus fungsi pada karbon

aktif, tetapi menyebabkan pergeseran beberapa pita serapan yang mengindikasikan adanya interaksi antara gugus fungsi pada permukaan karbon aktif dengan molekul ARS. Interaksi tersebut diduga melibatkan gugus O-H, C=O dan C-O melalui pembentukan ikatan hidrogen, serta interaksi  $\pi$ - $\pi$  antara struktur aromatik karbon aktif dan cincin aromatik pada molekul ARS. Dengan demikian, perubahan bilangan gelombang yang terjadi mendukung bahwa proses adsorpsi berlangsung melalui interaksi fisikokimia antara adsorben dan adsorbat.

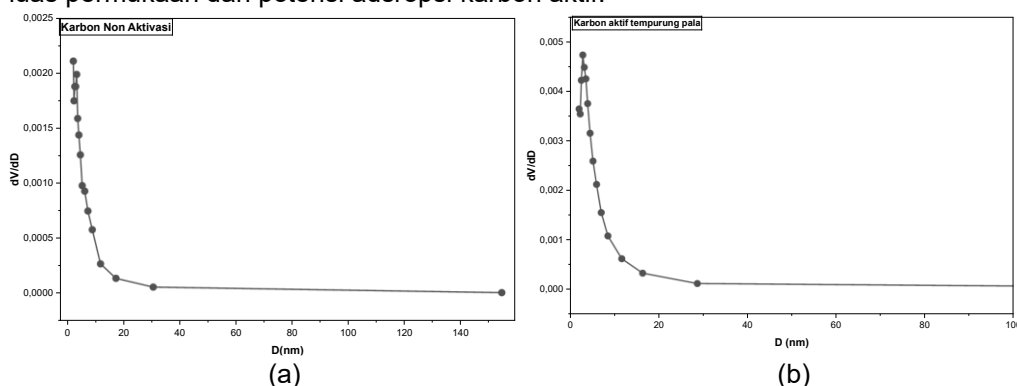
### 3.2.2 Karakterisasi Menggunakan SAA

SAA (*Surface Area Analyzer*) digunakan untuk menguji secara fisik luas permukaan, volume pori dan distribusi pori. Hasil karakterisasi karbon aktif dan karbon non aktivasi disajikan pada **Tabel 2**.

**Tabel 2.** Data hasil karakterisasi dengan SAA

| Sampel              | Luas Permukaan (m <sup>2</sup> /g) | Total Volume Pori (cm <sup>3</sup> /g) | Diameter pori rata-rata (nm) |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Karbon Non Aktivasi | 5,3835                             | 0,0124                                 | 9,2514                       |
| Karbon Aktif        | 16,4553                            | 0,0246                                 | 5,9785                       |

Hasil karakterisasi menggunakan SAA pada **Tabel 2**, menunjukkan karbon proses aktivasi meningkatkan luas permukaan dari 5,3835 m<sup>2</sup>/g menjadi 16,4553 m<sup>2</sup>/g dan memiliki total volume pori dari 0,0124 cm<sup>3</sup>/g menjadi 0,0246 cm<sup>3</sup>/g setelah di aktivasi. Nilai ini menunjukkan bahwa aktivasi berhasil menghilangkan pengotor yang menutupi pori serta membuka struktur pori baru sehingga area aktif adsorben menjadi lebih besar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ishar et al., 2024 dimana karbon aktif tempurung pala yang diaktivasi menggunakan H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> memiliki luas permukaan sebesar 19,6243 m<sup>2</sup>/g, volume pori sebesar 0,023665 cm<sup>3</sup>/g dan diameter pori 4,8237 nm. Penelitian tersebut menyatakan bahwa proses aktivasi memberikan pengaruh besar yang mampu untuk membuka pori yang sebelumnya tertutup sehingga meningkatkan luas permukaan dan potensi adsorpsi karbon aktif.

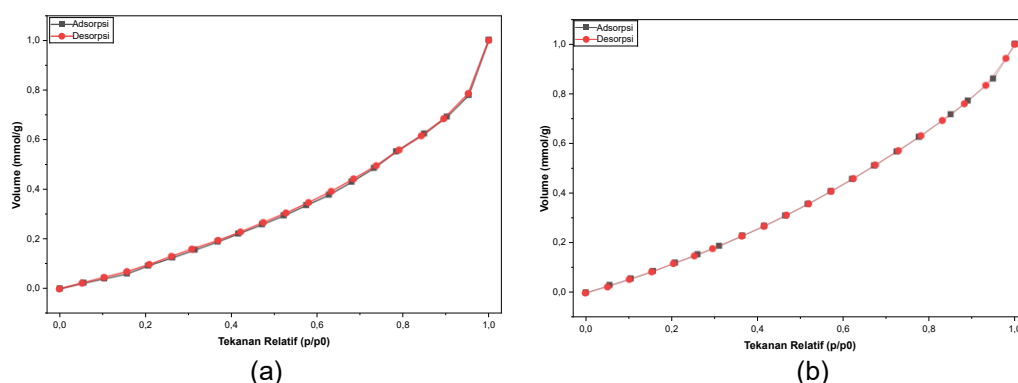


**Gambar 3.** Distribusi ukuran pori pada karbon non aktivasi (a) dan karbon aktif (b)

Berdasarkan **Gambar 3**, grafik distribusi ukuran pori menunjukkan bahwa karbon nonaktivasi memiliki distribusi pori terbanyak pada rentang 2-19 nm, sedangkan karbon aktif tempurung pala memiliki distribusi pori pada rentang 2-20 nm. Rentang tersebut menunjukkan bahwa kedua sampel tergolong ke dalam material mesopori sesuai dengan

klasifikasi IUPAC yang menyatakan bahwa material dengan diameter 2-50 nm termasuk dalam golongan mesopori (Thommes et al., 2015). Peningkatan ini memungkinkan molekul adsorbat lebih mudah berdifusi dan mengisi pori-pori adsorben selama proses adsorpsi.

Hasil distribusi pori pada **Gambar 3**, berkorelasi dengan hasil isoterm adsorpsi-desorpsi  $N_2$  pada **Gambar 4**. Dominasi pori pada rentang mesopori menyebabkan molekul nitrogen dapat berdifusi dan mengisi pori secara bertahap seiring meningkatnya tekanan relatif. Karakteristik tersebut menghasilkan pola isoterm tipe IV yang merupakan ciri khas material mesopori. Dengan demikian, hasil distribusi ukuran pori mendukung karakteristik isoterm yang diperoleh dari analisis adsorpsi-desorpsi nitrogen.



**Gambar 4.** Isoterm  $N_2$  adsorpsi-desorpsi karbon non aktivasi (a) dan karbon aktif (b)

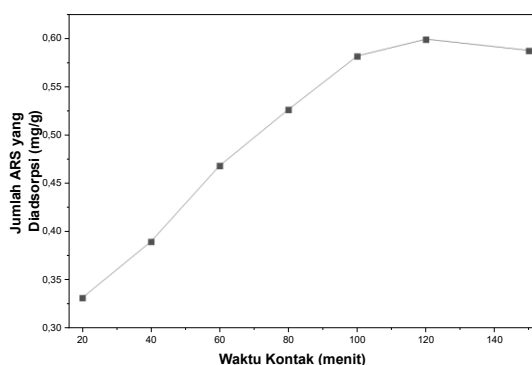
Berdasarkan **Gambar 4**, Volume  $N_2$  yang teradsorpsi meningkat seiring dengan kenaikan tekanan relatif ( $p/p_0$ ) baik pada karbon non-aktivasi maupun karbon aktif. Pola isoterm yang diperoleh sejalan dengan hasil distribusi ukuran pori pada **Gambar 3** yang menunjukkan bahwa kedua sampel didominasi oleh mesopori. Pada tekanan relatif rendah, jumlah  $N_2$  yang teradsorpsi masih relatif kecil karena adsorpsi diawali pada situs aktif yang memiliki energi adsorpsi lebih tinggi. Seiring meningkatnya tekanan relatif, volume  $N_2$  yang teradsorpsi meningkat secara bertahap akibat pembentukan lapisan adsorbat yang diikuti oleh pengisian pori.

Kurva adsorpsi dan desorpsi yang hampir berhimpit menunjukkan bahwa proses adsorpsi berlangsung secara reversibel dengan perbedaan yang relatif kecil antara proses adsorpsi dan desorpsi. Selain itu, peningkatan adsorpsi yang terus terjadi hingga tekanan relatif mendekati satu mengindikasikan adanya kondensasi kapiler pada pori-pori material. Berdasarkan bentuk isoterm yang diperoleh, material menunjukkan karakteristik isoterm tipe IV yang umumnya dimiliki oleh adsorben berstruktur mesopori (Ishar et al., 2024).

### 3.3 Penentuan Kondisi Optimum

#### 3.3.1 Optimasi Waktu Kontak

Penentuan waktu optimum adsorpsi ARS oleh karbon aktif tempurung pala (KATP) ditentukan dengan menghitung jumlah ARS yang di adsorpsi sebagai fungsi waktu. Hubungan antara waktu kontak dengan banyaknya ARS yang diadsorpsi oleh karbon aktif tempurung pala (KATP) ditunjukkan pada **Gambar 6**.



**Gambar 6.** Grafik pengaruh waktu kemampuan adsorpsi antara waktu dan kapasitas adsorpsi

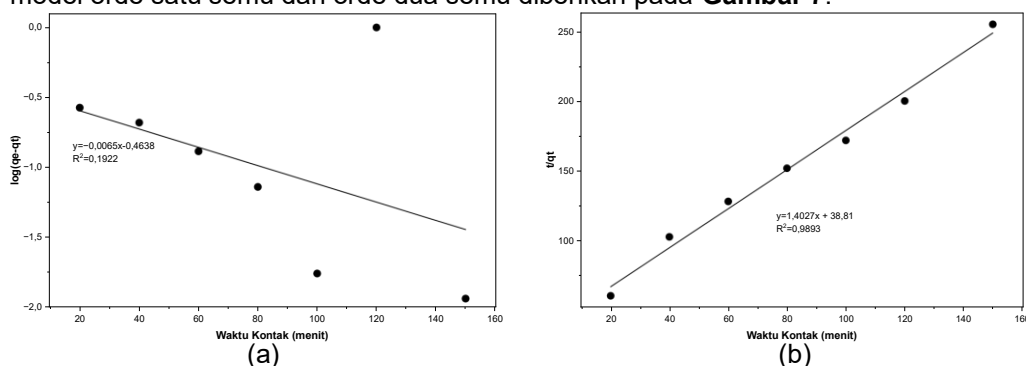
Berdasarkan **Gambar 6**, kapasitas adsorpsi ARS oleh KATP mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya waktu kontak. Nilai kapasitas adsorpsi meningkat dari 0,3343 mg/g pada waktu kontak 20 menit menjadi 0,5988 mg/g pada waktu kontak 120 menit. Peningkatan kapasitas adsorpsi tersebut menunjukkan bahwa semakin lama waktu kontak antara adsorben dan adsorbat, semakin banyak molekul ARS yang dapat berinteraksi dan terikat pada permukaan adsorben (Nizam et al., 2021).

Pada tahap awal adsorpsi, laju penyerapan berlangsung relatif cepat karena sebagian besar situs aktif pada permukaan KATP masih kosong. Kondisi ini memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih intensif antara molekul ARS dengan gugus fungsi aktif yang terdapat pada permukaan adsorben. Seiring bertambahnya waktu kontak, jumlah molekul ARS yang teradsorpsi semakin meningkat hingga mencapai kapasitas adsorpsi maksimum. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa waktu kontak merupakan salah satu parameter penting yang mempengaruhi efisiensi proses adsorpsi karena menentukan lamanya interaksi antara adsorben dan adsorbat (Ortiz, 2022).

Kapasitas adsorpsi maksimum diperoleh pada waktu kontak 120 menit dengan nilai sebesar 0,5988 mg/g. Setelah waktu optimum tercapai, kapasitas adsorpsi mengalami sedikit penurunan menjadi 0,5872 mg/g pada waktu kontak 150 menit. Penurunan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar situs aktif adsorben telah terisi oleh molekul ARS sehingga adsorben mulai mendekati kondisi jenuh. Pada keadaan tersebut, laju adsorpsi dan desorpsi cenderung mencapai kesetimbangan sehingga peningkatan waktu kontak tidak lagi meningkatkan jumlah adsorbat yang terikat secara signifikan (Benjelloun et al., 2020). Berdasarkan hal tersebut, waktu kontak optimum adsorpsi ARS oleh KATP diperoleh pada 120 menit dengan kapasitas adsorpsi sebesar 0,5988 mg/g. Waktu kontak optimum ini menunjukkan bahwa KATP memerlukan waktu 120 menit untuk mencapai interaksi maksimum dengan molekul ARS.

Data hubungan antara waktu kontak dan kapasitas adsorpsi pada **Gambar 6** menjadi dasar dalam analisis kinetika adsorpsi pada **Gambar 7**. Perubahan kapasitas adsorpsi terhadap waktu menunjukkan laju penyerapan ARS oleh karbon aktif hingga mencapai keadaan mendekati kesetimbangan pada waktu kontak optimum. Oleh karena itu, data tersebut kemudian dianalisis menggunakan orde satu semu dan orde dua semu untuk menentukan model yang paling sesuai dalam menggambarkan mekanisme adsorpsi ARS oleh karbon aktif tempurung pala.

Selain dipengaruhi oleh konsentrasi adsorbat dan kapasitas adsorben, proses adsorpsi juga dipengaruhi oleh karakteristik fisikokimia adsorben, seperti luas permukaan ukuran pori, serta keberadaan gugus fungsi aktif pada permukaannya (Dotto, 2020). Model kinetika digunakan untuk menggambarkan hubungan matematis antara jumlah dan adsorbat yang teradsorpsi dengan waktu kontak serta menjelaskan perubahan laju adsorpsi yang terjadi selama proses berlangsung. Menurut Benjelloun et al. (2020), analisis kinetika adsorpsi dapat digunakan untuk menentukan mekanisme adsorpsi dan tahapan yang berperan sebagai pengendali laju adsorpsi. Oleh karena itu, kinetika adsorpsi ARS oleh KATP dianalisis menggunakan dua model kinetika yang umum digunakan, yaitu model kinetika orde satu semu (*pseudo-first-order*) dan orde dua semu (*pseudo-second-order*). Hasil pemodelan kinetika adsorpsi tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan model yang paling sesuai dalam menggambarkan mekanisme adsorpsi ARS oleh KATP. Kurva kinetika adsorpsi dengan menggunakan model orde satu semu dan orde dua semu diberikan pada **Gambar 7**.



**Gambar 7.** Kurva kinetika orde satu semu (a) dan kurva kinetika orde dua semu (b) untuk adsorpsi ARS oleh karbon aktif.

Model kinetika adsorpsi orde satu semu menghasilkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,1922, sedangkan model kinetika orde dua semu memberikan nilai  $R^2$  yang lebih tinggi, yaitu sebesar 0,9893. Nilai koefisien determinasi yang lebih mendekati satu menunjukkan bahwa model orde dua semu memiliki tingkat kesesuaian yang lebih baik terhadap data hasil percobaan dibandingkan model orde satu semu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proses adsorpsi ARS oleh KATP lebih sesuai dijelaskan menggunakan model kinetika orde dua semu. Parameter kinetika adsorpsi yang diperoleh dari model orde satu semu dan orde dua semu disajikan dalam **Tabel 3**.

**Tabel 3.** Parameter kinetika adsorpsi menggunakan model orde satu semu dan dua semu

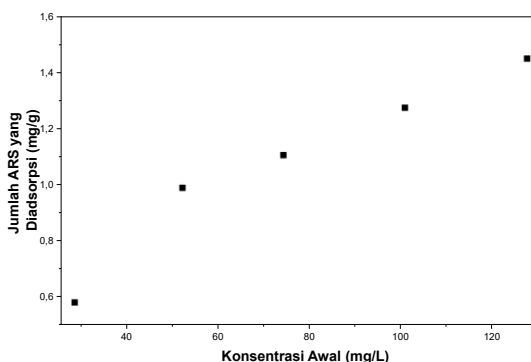
| Zat | Orde satu semu |        |        | Orde dua semu |        |        | qe eksperimen |
|-----|----------------|--------|--------|---------------|--------|--------|---------------|
|     | $K_1$          | $q_e$  | $R^2$  | $K_2$         | $q_e$  | $R^2$  |               |
| ARS | 0,0149         | 0,3438 | 0,1922 | 0,0506        | 0,7129 | 0,9893 | 0,5988        |

Berdasarkan **Tabel 3** nilai  $q_e$  hitung berdasarkan model kinetika orde dua semu untuk karbon aktif adalah 0,7129 mg/g yang lebih mendekati nilai  $q_e$  eksperimen yaitu 0,5988 mg/g. Nilai tetapan laju pada kinetika orde dua semu adalah sebesar 0,0506 g.menit.g adsorbat. Dengan demikian, pada penelitian ini model kinetika orde dua semu paling sesuai untuk menggambarkan proses adsorpsi zat warna ARS oleh karbon aktif tempurung pala. Kesesuaian model kinetika orde dua semu menunjukkan bahwa

proses adsorpsi tidak hanya dipengaruhi oleh difusi zat warna menuju permukaan adsorben, tetapi juga oleh interaksi antara molekul ARS dan situs aktif adsorben. Hal ini sejalan dengan hasil FTIR yang menunjukkan keberadaan gugus O-H, C=O dan C-O sebagai potensial terjadinya interaksi adsorpsi pada permukaan karbon aktif.

### 3.3.2 Optimasi kapasitas Zat Warna ARS

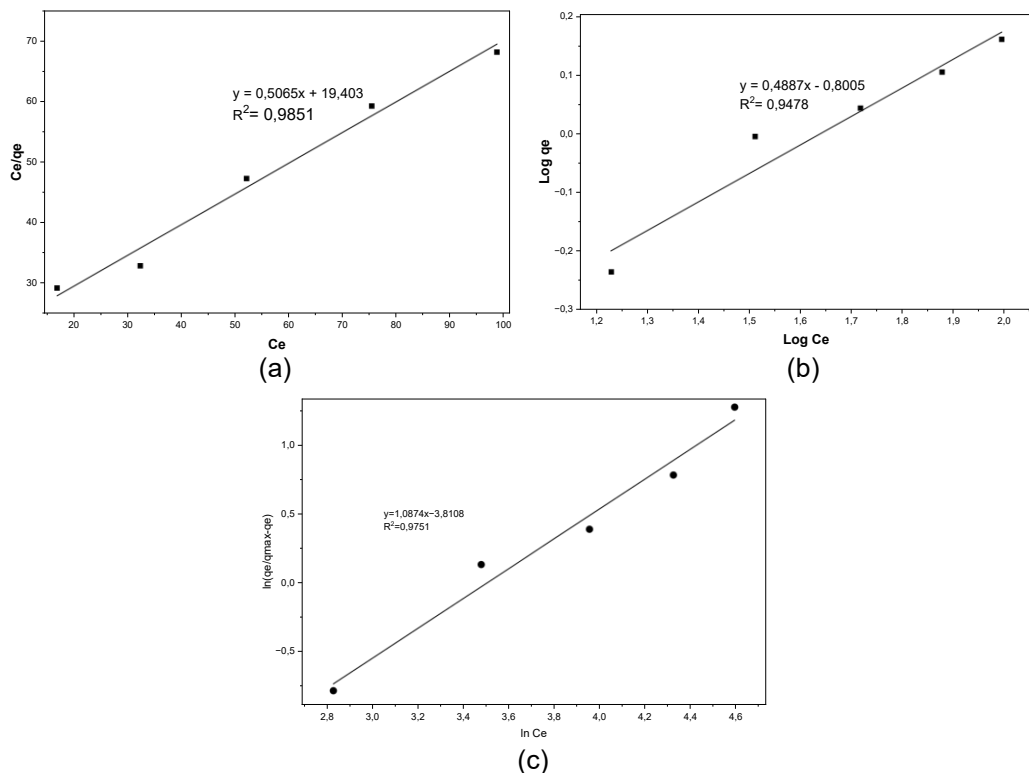
Jumlah ARS yang teradsorpsi ( $q_e$ ) oleh KATP sebagai fungsi konsentrasi. Konsentrasi larutan adsorbat berpengaruh terhadap proses adsorpsi. Hubungan konsentrasi kesetimbangan dan jumlah yang diadsorpsi ditunjukkan pada **Gambar 8**.



**Gambar 8.** Grafik pengaruh kemampuan adsorpsi antara konsentrasi larutan dan kapasitas adsorpsi

Jumlah ARS yang diserap oleh KATP dipengaruhi oleh konsentrasi zat warna ARS yang digunakan. Semakin besar konsentrasi awal ARS yang digunakan maka jumlah ARS yang teradsorpsi juga semakin besar. Hal ini sesuai dengan teori langmuir yang menyatakan bahwa pada permukaan penyerap dalam hal ini KATP, terdapat sejumlah situs aktif tertentu yang sebanding dengan luas permukaan penyerap. Sehingga selama situs aktif belum jenuh atau berada pada keadaan setimbang, maka jumlah ARS yang terserap KATP akan bertambah dengan bertambahnya konsentrasi ARS yang dikontakkan (Eizi, 2023).

Peningkatan kapasitas adsorpsi yang ditunjukkan pada **Gambar 8** menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi awal ARS, semakin banyak molekul ARS yang teradsorpsi hingga mendekati keadaan jenuh. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan model isoterm Langmuir, Freundlich, dan sips melalui linerisasi seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 9** untuk mengetahui model isoterm yang paling sesuai menggambarkan proses adsorpsi.



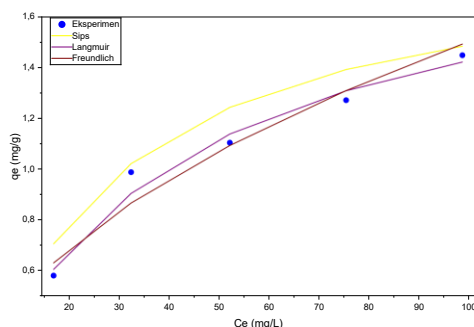
**Gambar 9.** Kurva isoterm Langmuir (a), Freundlich (b), dan sips (c) untuk adsorpsi ARS oleh adsorben KATP

Data hasil penelitian dievaluasi berdasarkan persamaan Langmuir, Freundlich dan Sips, yang disajikan dalam Tabel 4.

**Tabel 4.** Parameter isoterm adsorpsi ARS oleh adsorben KATP yang diperoleh dari kurva isoterm Langmuir, isoterm Freundlich dan Sips.

| Isoterm Adsorpsi | $R^2$  | $n$    | $1/n$  | $k$    | $q_{\max}$ |
|------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Langmuir         | 0,9851 | -      | -      | 0,0274 | 1,9406     |
| Freundlich       | 0,9478 | -      | 0,4464 | 0,4464 | -          |
| Sipps            | 0,9751 | 1,0658 | -      | 0,0302 | 1,8525     |

Hasil pemodelan isotherm adsorpsi persamaan non-linear (*program solver*) dapat dilihat pada Gambar 10.



**Gambar 10.** Pemodelan isoterm Langmuir, Freundlich, dan Sips dari persamaan non-linear (*program solver*) untuk adsorpsi zat warna ARS oleh adsorben KATP

Pemodelan isoterm berdasarkan Gambar 10 memperlihatkan kemiripan antara isoterm Langmuir dan Sips dan mengikuti grafik hubungan antara jumlah zat warna ARS yang teradsorpsi ( $q_e$ ) dengan konsentrasi larutan ( $C_e$ ) oleh adsorben KATP.

Data hasil persamaan non-linear (*program solver*) isoterm adsorpsi Langmuir, Freundlich, dan Sips pada adsorpsi zat warna ARS oleh adsorben KATP disajikan dalam

**Tabel 5.** Parameter isoterm adsorpsi zat warna ARS oleh adsorben KATP dari persamaan non-linear (*program solver*)

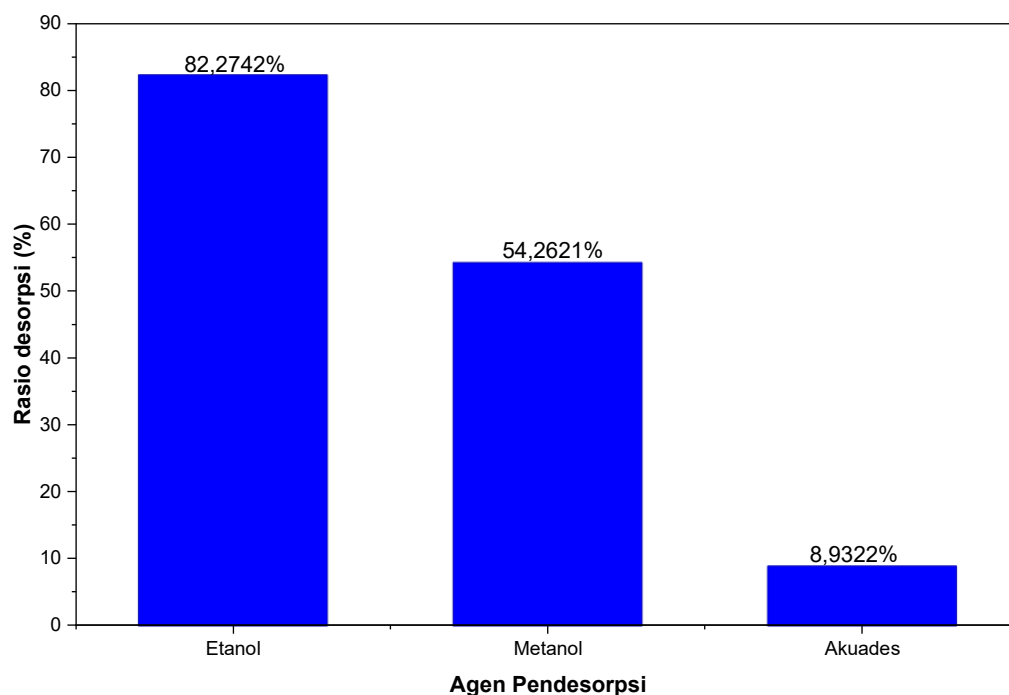
| Isoterm adsorpsi | SSR    | n      | 1/n    | k      | qm     |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Langmuir         | 0,0108 | -      | -      | 0,0261 | 1,9743 |
| Freundlich       | 0,0208 | -      | 0,4887 | 0,4887 | -      |
| Sips             | 0,0523 | 1,0658 | -      | 00302  | 1,8525 |

Secara umum model isoterm Langmuir, Freundlich dan Sips dapat menggambarkan proses adsorpsi zat warna ARS dengan KATP. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa isoterm adsorpsi zat warna ARS oleh adsorben KATP sesuai dengan isoterm Langmuir karena nilai  $R^2$  yang mendekati 1 yaitu 0,9851 dan nilai *residu sum of square* (RSS) non-linear 0,0108 kesesuaian tersebut mengindikasikan bahwa adsorpsi ARS oleh KATP cenderung berlangsung secara monolapis (*monolayer*) pada permukaan adsorben yang relatif homogen, sesuai dengan konsep dasar model Langmuir yang menggambarkan adsorpsi satu lapis pada situs aktif yang identic (Hao, 2020).

Kesesuaian model Langmuir pada penelitian ini juga didukung oleh hasil karakterisasi SAA yang menunjukkan bahwa karbon aktif hasil aktivasi memiliki luas permukaan yang lebih besar dan distribusi pori yang didominasi oleh mesopori. Peningkatan luas permukaan dan keberadaan mesopori memberikan akses yang lebih baik bagi molekul ARS untuk mencapai situs aktif adsorben sehingga mendukung terbeluknya adsorpsi monolapis, sebagaimana diasumsikan dalam model Langmuir. Dengan demikian, kesesuaian model Langmuir tidak hanya ditunjukkan oleh nilai  $R^2$  yang tinggi, tetapi juga diperkuat oleh karakteristik fisik adsorben berdasarkan hasil analisis SAA. Hasil ini sejalan dengan penelitian Akram et al. (2024) yang melaporkan bahwa adsorpsi ARS lebih sesuai mengikuti model Langmuir.

### 3.4 Desorpsi Zat Warna ARS

Desorpsi zat warna dilakukan, bertujuan untuk melepaskan kembali ion atau molekul yang telah berikatan dengan gugus aktif pada adsorben dan untuk menilai kekuatan ikatan antara molekul zat warna dan adsorben. Selain itu, desorpsi juga bertujuan untuk regenerasi adsorben, sehingga adsorben yang telah jenuh dapat kembali digunakan pada siklus berikutnya dan menurunkan biaya operasional proses pemurnian (Saxena, 2020). Pada penelitian ini dilakukan desorpsi dengan menggunakan tiga zat pendesorpsi yaitu akuades, metanol dan etanol dari adsorben KATP yang telah mengadsorpsi ARS. **Gambar 10** menunjukkan jumlah ARS yang terdesorpsi dengan menggunakan zat pendesorpsi tersebut.



**Gambar 11.** Histogram hubungan antara rasio desorpsi dengan pelarut desorpsi ARS oleh KATP

Jumlah yang terdesorpsi oleh akuades sebanyak 8,9322%, metanol sebanyak 54,2621%, dan etanol sebanyak 82,2742% yang menunjukkan bahwa interaksi kimia antara KATP dengan zat warna ARS. Jumlah ARS terdesorpsi oleh akuades yang kecil menunjukkan bahwa sebagian besar ARS teradsorpsi secara kimia dan sebagian kecil terdesorpsi secara fisik. Berdasarkan **Gambar 10** menunjukkan bahwa etanol merupakan agen pendesorpsi yang paling efektif.

Tingginya rasio desorpsi oleh etanol menunjukkan bahwa sebagian molekul ARS terikat pada permukaan KATP melalui ikatan yang masih dapat diputuskan oleh pelarut organik. Etanol memiliki gugus hidroksil (-OH) yang mampu berinteraksi dengan gugus fungsi pada permukaan karbon aktif maupun molekul ARS dibandingkan metanol dan akuades. Sebaliknya, rendahnya desorpsi menggunakan akuades mengindikasikan adanya interaksi yang lebih kuat antara ARS dan gugus aktif pada permukaan adsorben karbon aktif tempurung pala (Patel, 2021).

Hasil desorpsi ini didukung oleh karakterisasi FTIR yang menunjukkan adanya pergeseran pita serapan gugus O-H dari  $3452,58\text{ cm}^{-1}$  menjadi  $3444,87\text{ cm}^{-1}$  serta perubahan pada gugus C=O setelah adsorpsi. pergeseran tersebut mengindikasikan bahwa adsorpsi ARS pada karbon aktif tempurung pala teraktivasi  $\text{H}_3\text{PO}_4$  melibatkan interaksi antara gugus fungsi permukaan adsorben dengan molekul ARS. Interaksi yang diduga terjadi meliputi ikatan hidrogen antara gugus hidroksil dan karbonil pada permukaan karbon aktif dengan gugus hidroksil maupun sulfonat pada ARS, interaksi  $\pi$ - $\pi$  antara cincin aromatik ARS dengan struktur aromatik karbon aktif, serta interaksi n- $\pi$  antara pasangan elektron bebas atom oksigen pada gugus sulfonat atau karbonil ARS dengan sistem  $\pi$  pada permukaan karbon aktif. Interaksi tersebut menyebabkan ARS teradsorpsi dengan baik pada permukaan karbon aktif, namun masih dapat diputuskan oleh etanol sehingga adsorben berpotensi untuk diregenerasi dan digunakan kembali.

Kecenderungan adsorpsi ARS mengikuti model Langmuir menunjukkan bahwa molekul ARS terikat pada situs aktif tertentu dipermukaan karbon aktif. Meskipun demikian, tingginya rasio desorpsi menggunakan etanol menunjukkan bahwa sebagian interaksi antara ARS dan karbon aktif masih dapat diputuskan oleh pelarut organik. Dengan demikian, adsorben memiliki potensi untuk diregenerasi dan digunakan kembali pada siklus adsorpsi selanjutnya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, karbon aktif dari limbah tempurung pala yang diaktivasi menggunakan  $\text{H}_3\text{PO}_4$  berhasil dikarakterisasi menggunakan FTIR dan SAA. Hasil FTIR menunjukkan bahwa karbon aktif memiliki gugus fungsi utama berupa O–H, C–H aromatik, C–H alifatik, C=O, C=C aromatik, dan C–O, sedangkan hasil SAA menunjukkan bahwa proses aktivasi meningkatkan luas permukaan spesifik karbon dari  $5,3835 \text{ m}^2/\text{g}$  menjadi  $16,4553 \text{ m}^2/\text{g}$ . Karbon aktif tersebut memiliki waktu kontak optimum adsorpsi terhadap Alizarin Red S (ARS) selama 120 menit dengan jumlah yang diadsorpsi sebesar  $0,5988 \text{ mg/g}$ . Proses adsorpsi ARS mengikuti model kinetika orde dua semu dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,9893 dan lebih sesuai dengan model isoterm Langmuir dengan nilai  $R^2$  sebesar 0,9851, yang menunjukkan bahwa adsorpsi berlangsung secara monolapis pada permukaan adsorben yang relatif homogen. Selain itu, etanol merupakan agen pendesorpsi yang paling efektif dengan persentase desorpsi sebesar 82,2742%, sehingga karbon aktif tempurung pala berpotensi digunakan sebagai adsorben alternatif yang efektif untuk pengolahan limbah cair yang mengandung ARS.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, karbon aktif tempurung pala berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai adsorben berbasis biomassa dalam pengolahan limbah zat warna. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji pengaruh parameter adsorpsi lainnya, seperti pH larutan, suhu, ukuran partikel, dan dosis adsorben guna memperoleh kondisi adsorpsi yang lebih optimum. Selain itu, pengujian menggunakan limbah cair aktual serta studi regenerasi adsorben dalam beberapa siklus adsorpsi–desorpsi perlu dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dan stabilitas adsorben pada kondisi yang lebih mendekati aplikasi nyata. Karakterisasi lanjutan menggunakan SEM-EDX atau XRD juga dapat dipertimbangkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai morfologi, komposisi unsur, dan struktur material setelah proses adsorpsi.

## DAFTAR PUSTAKA

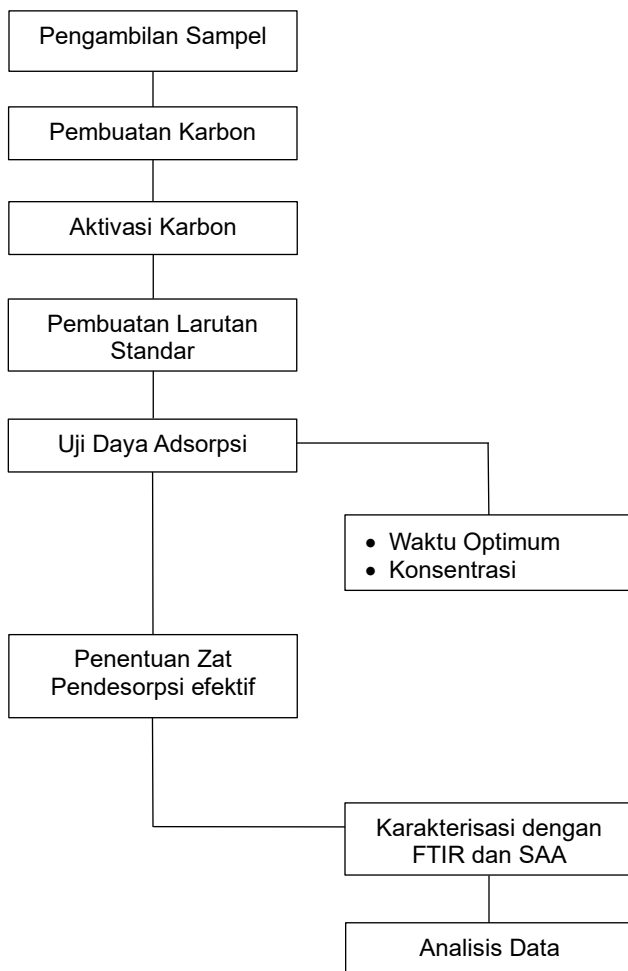
- Ahmed, R.H., Kayani, F.K., 2024. A comparative review of Fenton-like processes and advanced oxidation processes for Methylene Blue degradation. *Inorganic Chemistry Communications*. 170, 113467. <https://doi.org/10.1016/j.inoche.2024.113467>.
- Akram, B., Umar, A., Ali, J.A., Elshikh, S.M., Igwegbe, A.C., Iqbal, R., and Ghosh, S., 2024. Kinetic and thermodynamic analysis of alizarin Red S biosorption by *Alhagi maurorum*: a sustainable approach for water treatment. *BMC Biotechnology*. 24, 85; 2-20. <https://doi.org/10.1186/s12896-024-00913-x>.
- Ariani, B.D., and Masluhah, S.V., 2025. Analisis Komparatif Pemodelan Isoterm Langmuir, Freundlich, dan Sips pada Adsorpsi Asam Asetat oleh Karbon Aktif. *Jurnal Redoks*. 10(2); 106-118. <https://doi.org/10.31851/7p4c7q88>.
- Aulia, A.A.A., 2021, *Modifikasi Permukaan Karbon Aktif dari Tempurung Pala (Myristica fragrans) dengan H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> dan Aplikasinya sebagai Adsorben Zat Warna Methil Kuning*, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Benjelloun, M., Miyah, Y., Evrendilek, A.G., Zerrouq, F., and Lairini, S., 2021. Recent Advances in Adsorption Kinetic Models: Their Application to Dye Types. *A.rabian Journal of Chemistry*. 14 (4), 1-24. <https://doi.org/10.1016/j.arabicj.2021.103031>.
- Dotto, L.G., and McKay, G., 2020. Current scenario and challenges in adsorption for water treatment. *Journal of Environmental Chemical Engineering*. 8, 103988. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2020.103988>.
- Eizi, R., Bastami, R.T., Mahmoudi, V., Ayati, A., and Babaei, H., 2023. Facile ultrasound-assisted synthesis of CuFe-Layered double hydroxides/ g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub> nanocomposite for alizarin red S sono-sorption. *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers*. 145, 104844. <https://doi.org/10.1016/j.jtice.2023.104844>.
- Fajarwati, I.F., Yandini, I.N., Anugrahwati, M., dan Setyawati, A., 2020, Adsorption Study of Methylene Blue and Methyl Orange Using Green Shell (*Perna Viridis*), *Journal of Science and Data Analysis*, 1(1); 92-97.
- Gholizades, Z., Aliannerrhadi, M., Ghominejad, M., and Tehrani, M.S., 2023. High Specific Surface Area  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Nanoparticles Synthesized by Facile and Low-cost co-precipitation Method. *Scientific Reports*. 13(6131),1-14. Doi: [10.1038/s41598-023-33266-0](https://doi.org/10.1038/s41598-023-33266-0).
- Giechaskiel, B., and Clairotte, M., 2021. Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy for Measurements of Vehicle Exhaust Emissions: A Review. *Applied Science*. 11(7416); 2-35. <https://www.mdpi.com/journal/applsci>.
- Gomes, G.E., Lombok, Z.J., dan Caroles, S.D.J., 2024, Pembuatan Arang Aktif dari Cangkang Pala (*Myristica fragrans hout*) dan Aplikasinya Untuk Penjernihan Asap Cair Serta Analisis FTIR. *Journal Of Chemistry*, 9(10); 14-20. <https://doi.org/10.37033/jfc.v9i1.602>.
- Hamid, M., Humaidi, S., Saragi, R.I., et al, 2024, The Effectiveness of Activated Carbon From Nutmeg Shell in Reducing Ammonia (NH<sub>3</sub>) Levels in Fish Pond Water, *Elsevier*, 14(2024); 1-7. <https://doi.org/10.1016/j.cartre.2024.100324>

- Hao, C., Li, G., Wang, G., Chen, W., and Wang, S., 2022. Preparation of acrylic acid modified alkalized MXene adsorbent and study on its dye adsorption performance. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*. 632, 2-11. <https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2021.127730>.
- Ishar., Taba, P., and Fahrudin., 2024, Effectiveness of Activated Carbon from Nutmeg Shell (*Myristica fragrans*) Waste as Adsorbent for Metal Ions Pb(II) and Cu(II) in Liquid Waste, *Quarterly Scientific Journal*, 23(2); 1075-1083. <https://doi.org/10.46488/NEPT.2024.v23i02.041>.
- Khan, I.M., Shanableh, A., Manzoor, S., Rashid, M., Elboughdiri, N., Farooq, N. et al., 2024. Utilization of commercial anion exchange membrane DF-120 for adsorptive removal of eosin-B from wastewater. *Desalination and Water Treatment*.100403 (319), 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.dwt.2024.100403>.
- Kolya, H., Kang, W.C., 2024. Toxicity of Metal Oxides, Dyes, and Dissolved Organic Matter in Water: Implications for the Environment and Human Health. *Toxic*. 12(2), 1-16. <https://doi.org/10.3390/toxics12020111>.
- Lu, W., Du, Q., Shang, Y., Du,Y., Zhang, Z., Jin, H. Et al., 2026. Multi-omics insights into Alizarin red S-induced alterations in redox balance, immune function and metabolism in juvenile silver carp (*Hypophthalmichthys molitrix*). *Journal of Hazardous Materials*. 504, 141270. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2026.141270>.
- Machrouhi, A., Boumya, W., Khnifira, M., Sadiq, M., Abdennouri, M., Elhalil, A. et al., 2020, Synthetic dyes adsorption and discoloration of a textile wastewater effluent by H3 PO4 and H3 BO3 activated *Thapsia transtagana* biomass. *Desalination and Water Treatment*. 202, 435-449. <http://www.deswater.com/doi:10.5004/dwt.2020.26164>.
- Mishra, K.R., Singh, B., and Acharya, B., 2024. A comprehensive review on activated carbon from pyrolysis of lignocellulosic biomass: An application for energyand the environment. *Carbon Resources Conversion*. 7, 1-25. <https://doi.org/10.1016/j.crcon.2024.100228>.
- Nizam, N.U.M., Hanafiah, M.M., Mahmoudi, E., Halim, A.A., and Mohammad, W.A., 2021. The removal of anionic and cationic dyes from an aqueous solution using biomass-based activated carbon. *Scientifis Reports*.11, 8623. | <https://doi.org/10.1038/s41598-021-88084-z>.
- Ortiz, V.A., Lopez, F.J.K., and Toro, O.R., 2022. Kinetics and Adsorption Equilibrium in the Removal of Azo-Anionic Dyes by Modified Cellulose. *Sustainability*. 14(3640), 2-19. <https://doi.org/10.3390/su14063640>.
- Patel, H., 2021. Review on solvent desorption study from exhausted adsorbent. *Journal of Saudi Chemical Society*. 25(8), 1319-6103. <https://doi.org/10/1016/j.jscs.2021.101302>.
- Rafidah, S.H., Prasetia, H., and Saefumilah, A., 2023, Adsorption Study of Methylene Blue and Methyl Red on Activated Carbon from Silver Composite Using the Extract of Spent Coffee Grounds. *Jurnal Sains Materi Indonesia (JUSAMI)*, 25(2), 77-84.

- Rauthe, P., Sabljo, K., Vogelbacher, K.M., Feldmann, C., and Unterreiner, A., 2023. Excited State Dynamics of Alizarin Red S Nanoparticles in Solution. *Molecules*. 28(15), 1-19. <https://doi.org/10.3390/molecules28155633>.
- Sahu, A., and Pole, C.J., 2024. Removal and degradation of dyes from textile industry wastewater: Benchmarking recent advancements, toxicity assessment and cost analysis of treatment processes. *Journal of Environmental Chemical Engineering*. 12, 113754. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2024.113754>.
- Sam, F.R., Wirawan, T., and Aziz, A., 2024. Adsorpsi Zat Warna RHODAMINE B MENGGUNAKAN SERBUK KULIT BUAH LAI (Durio kutejensis (Hassk.) Becc.) SEBAGAI ADSORBEN. *Jurnal Atomik*. 9(2), 96-104. <https://jurnal.kimia.fmipa.unmul.ac.id/index.php/JA>.
- Saxena, M. 2020. Highly Efficient and Rapid Removal of a Toxic Dye: Adsorption Kinetics, Isotherm, and Mechanism Studies on Functionalized Multiwalled Carbon Nanotubes. *Journal Pre-proof*. <https://doi.org/10.1016/j.surfin.2020.100639>.
- Soyinka, O.O., Evbuomwan, O.I., Abodunrin, O.T., Adekoya, A.J., 2026. Biochemical health implications of textile dyes: a multidisciplinary perspective. *Result in Chemistry*. 22, 103130. <https://doi.org/10.1016/j.rechem.2026.103130>.
- Sultana, M., Rownok, M. H., Sabrin, M., Rahaman, M. H., and Alam, S. N., 2022, A Review on Experimental Chemically Modified Activated Carbon to Enhance Dye and Heavy Metals Adsorption, *Cleaner Engineering and Technology*, 6, 100382.
- Thommes, M., Kaneko, K., Neimark, V.A., Olivier, P.J.,Reinoso, R.F., Jean, R., and Sing W.S.K., 2015. Physisorption of gases, with special reference to the evaluation of surface area and pore size distribution. *IUPAC Technical Report*. 87(10): 1051-1069. DOI 0.1515/pac-2014-1117.
- Ullah, N., Ali, Z., Khan, S.A., et al, 2024, Preparation and Dye Adsorption Properties of Activated Carbon/Clay/Sodium Alginate Composte Hydrogel Membranes, *Royal Society of Chemistry*, 14(1), 211-221.
- Wang, K., Remon, J., Jiang, Z., and Ding, W., 2024. Recent advances in the Preparation and Application of Biochar Derived from Lignocellulosic Biomass: A Mini Review. *Polymers*. 16(851), 1-22. <https://doi.org/10.3390/polym16060851>.
- Yameen, M., Asghar, F., Adeel, S., Haider, Z.M., Ozomay, M., Aftab, M., Mia R., 2023. Enhancing wool dyeing with clove bud (*Syzygium aromaticum*) based natural dye via microwave treatment using a central composite design. *Science Progress*. 106(4), 1-22. [DOI:10.1177/00368504231215593](https://doi.org/10.1177/00368504231215593).

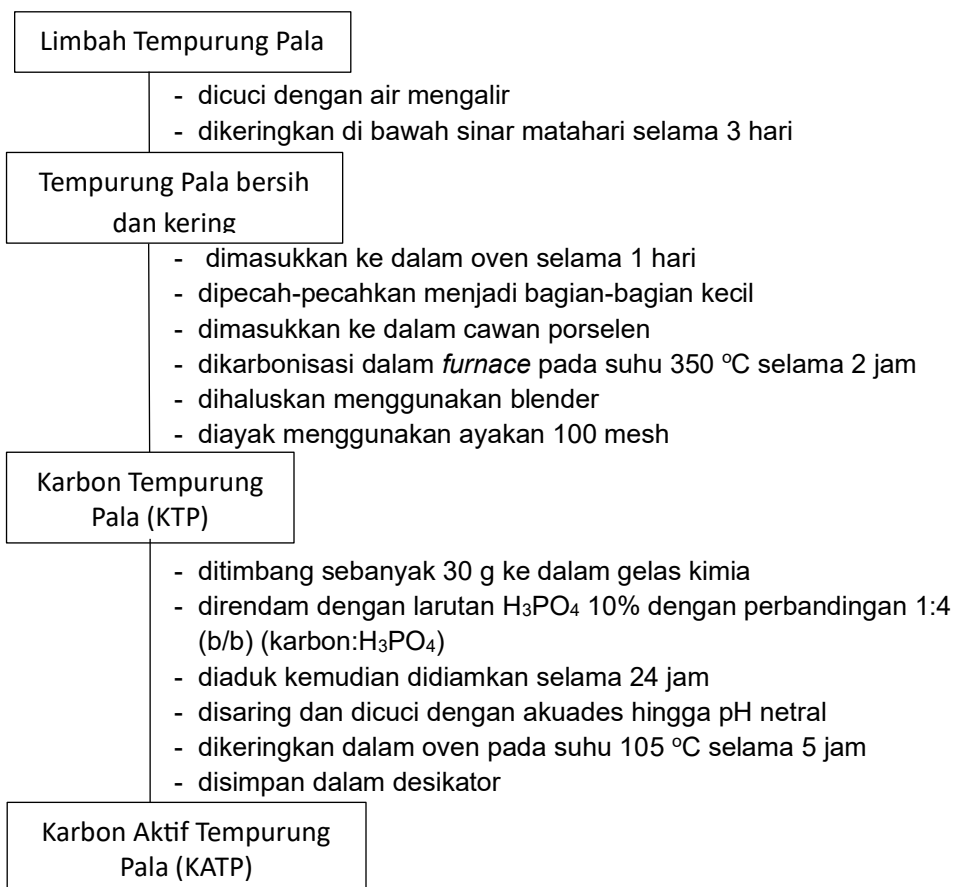
## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Bagan Alir Penelitian

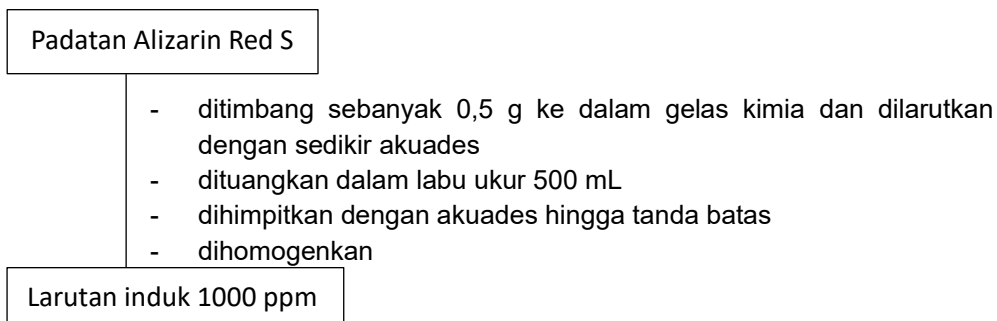


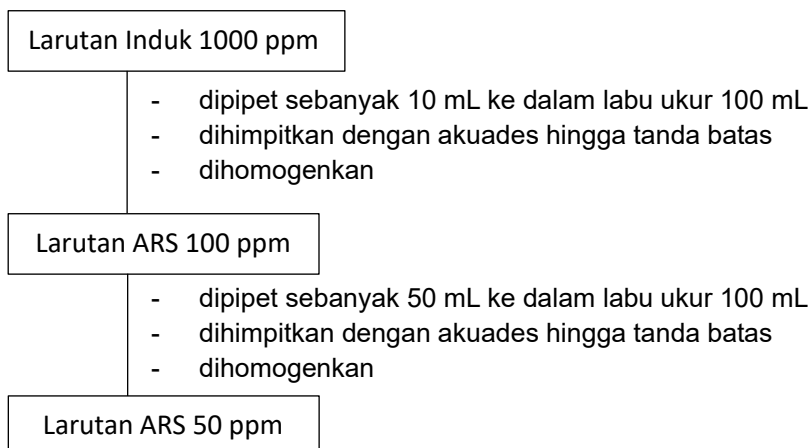
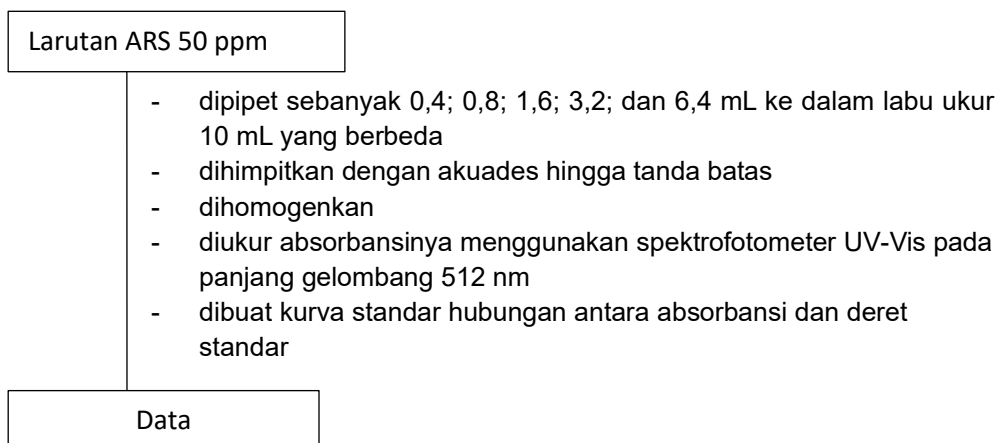
## Lampiran 2 Bagan Kerja

### 1. Preparasi Sampel



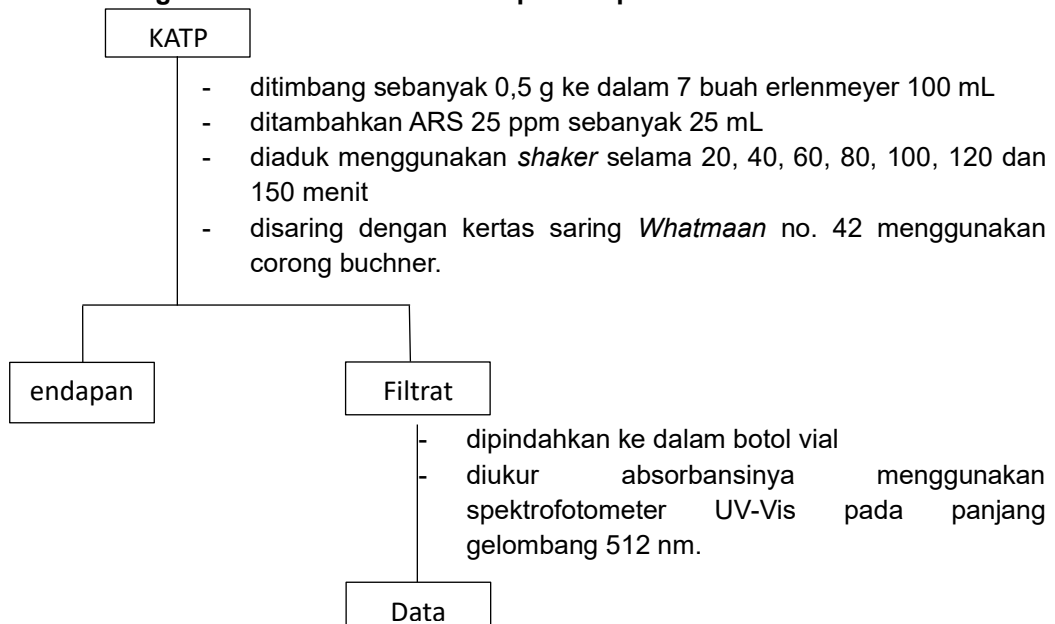
### 2. Pembuatan Larutan Induk Alizarin Red 1000 ppm sebanyak 500 mL



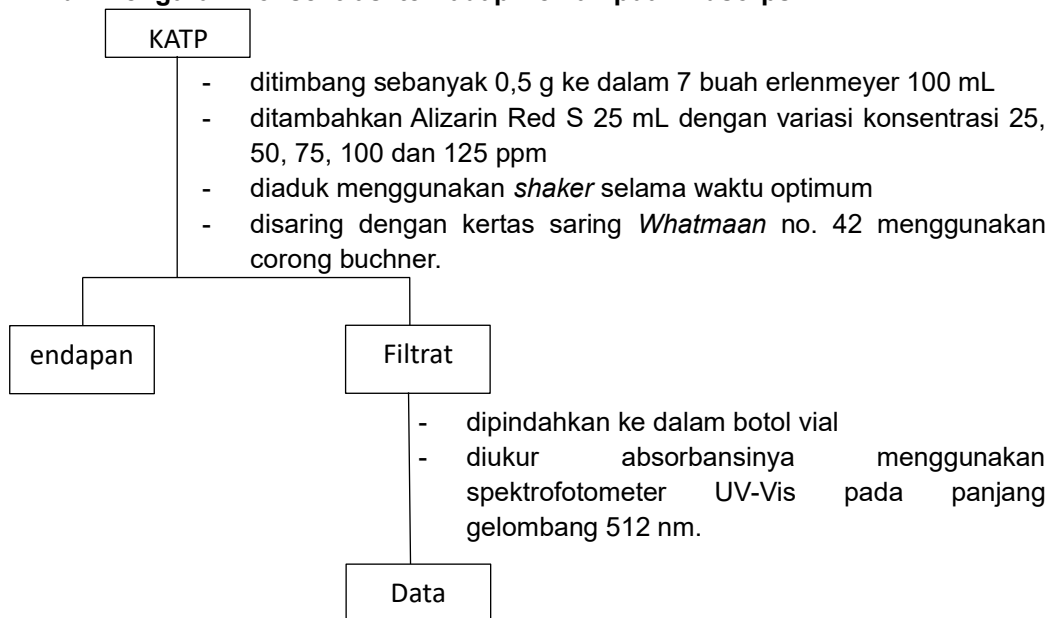
**3. Pembuatan Larutan Alizarin Red S 100 ppm dan 50 ppm sebanyak 100 mL****4. Pembuatan Larutan Deret Standar Alizarin Red S 2, 4, 8, 16, dan 32 ppm sebanyak 10 mL**

## 5. Uji Kemampuan Adsorpsi

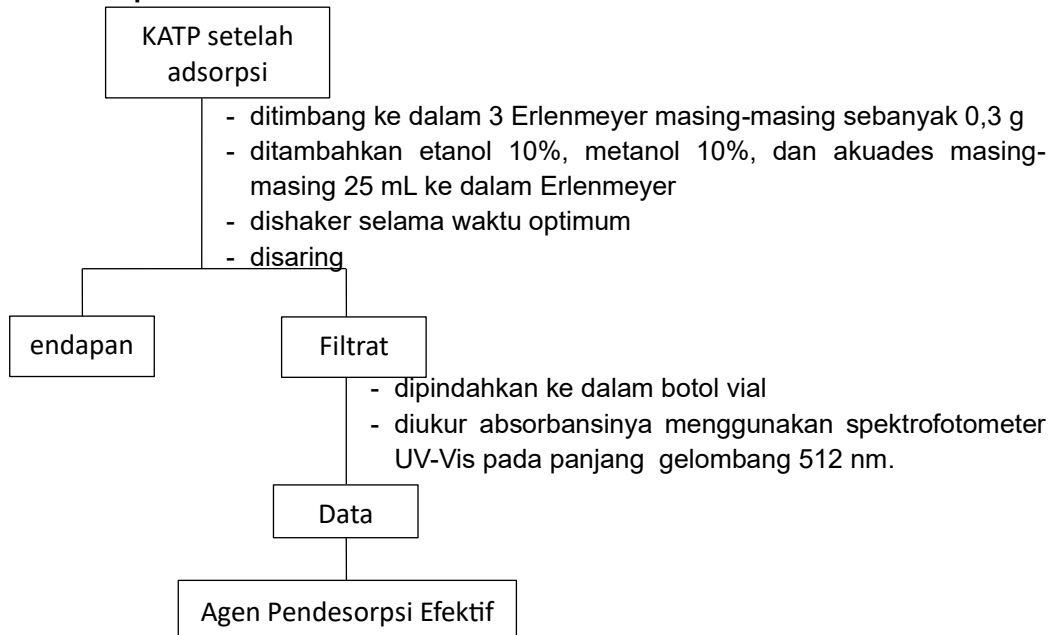
### a. Pengaruh Waktu Kontak terhadap Adsorpsi



### b. Pengaruh Konsentrasi terhadap Kemampuan Adsorpsi

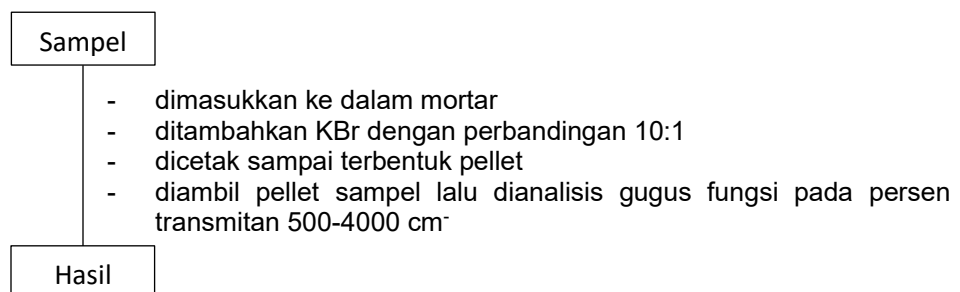


## 6. Desorpsi

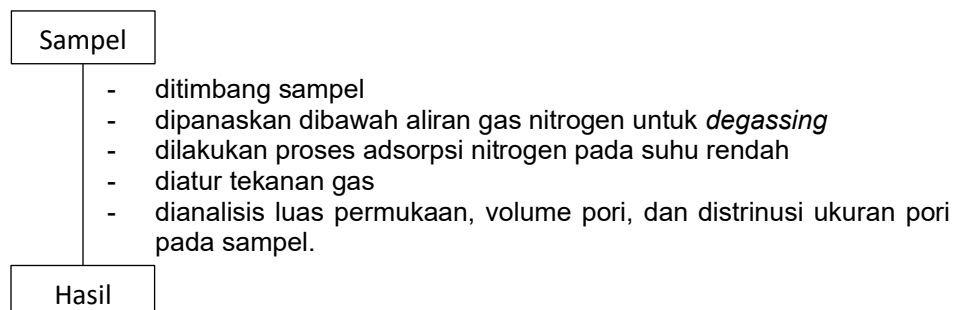


## 7. Karakterisasi Adsorben

### a. Analisis dengan *Fourier Transform Infrared* (FTIR)



### b. Analisis dengan *Surface Area Analyzer* (SAA)



### Lampiran 3 Perhitungan

#### 1. Pembuatan Larutan

##### 1.1 Pembuatan Larutan $\text{H}_3\text{PO}_4$ 10% sebanyak 250 mL

$$\begin{aligned} C_1V_1 &= C_2V_2 \\ 85\% \cdot V_1 &= 10\% \cdot 250 \text{ mL} \\ V_1 &= 29,5\text{mL} \end{aligned}$$

##### 1.2 Pembuatan Larutan Induk *Alizarin Red S* 1000 ppm sebanyak 500 mL

$$\begin{aligned} m &= c \times v \\ &= 1000 \text{ ppm} \times 0,5\text{L} \\ &= 500 \text{ mg} \\ &= 0,5 \text{ g} \end{aligned}$$

##### 1.3 Pengenceran *Alizarin Red S* 100 ppm sebanyak 100 mL

$$\begin{aligned} C_1V_1 &= C_2V_2 \\ 1000 \text{ ppm} \cdot V_1 &= 100 \text{ ppm} \cdot 100 \text{ mL} \\ V_1 &= 10 \text{ mL} \end{aligned}$$

##### 1.4 Pengenceran *Alizarin Red S* 50 ppm sebanyak 100 mL

$$\begin{aligned} C_1V_1 &= C_2V_2 \\ 100 \text{ ppm} \cdot V_1 &= 50 \text{ ppm} \cdot 100 \text{ mL} \\ V_1 &= 50 \text{ mL} \end{aligned}$$

##### 1.5 Pembuatan Larutan Deret Standar *Alizarin Red S* sebanyak 2, 4, 8, 16 dan 32 ppm sebanyak 10 mL

- 2 ppm
 
$$\begin{aligned} C_1V_1 &= C_2V_2 \\ 50 \text{ ppm} \cdot V_1 &= 2 \text{ ppm} \cdot 10 \text{ mL} \\ V_1 &= 0,4 \text{ mL} \end{aligned}$$
- 4 ppm
 
$$\begin{aligned} C_1V_1 &= C_2V_2 \\ 50 \text{ ppm} \cdot V_1 &= 4 \text{ ppm} \cdot 10 \text{ mL} \\ V_1 &= 0,8 \text{ mL} \end{aligned}$$
- 8 ppm
 
$$\begin{aligned} C_1V_1 &= C_2V_2 \\ 50 \text{ ppm} \cdot V_1 &= 8 \text{ ppm} \cdot 10 \text{ mL} \\ V_1 &= 1,6 \text{ mL} \end{aligned}$$
- 16 ppm
 
$$\begin{aligned} C_1V_1 &= C_2V_2 \\ 50 \text{ ppm} \cdot V_1 &= 16 \text{ ppm} \cdot 10 \text{ mL} \\ V_1 &= 3,2 \text{ mL} \end{aligned}$$
- 32 ppm
 
$$\begin{aligned} C_1V_1 &= C_2V_2 \\ 50 \text{ ppm} \cdot V_1 &= 32 \text{ ppm} \cdot 10 \text{ mL} \\ V_1 &= 6,4 \text{ mL} \end{aligned}$$

**Lampiran 4.** Uji Adsorpsi Pengaruh Waktu Kontak

| Waktu Kontak (Menit) | C <sub>0</sub> (mg/L) | C <sub>e</sub> (mg/L) | m (gram)   | q <sub>e</sub> (mg/g) | q <sub>e</sub> rata-rata (mg/g) |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
| 20a                  | 24,7441               | 18,1162               | 0,5        | 0,3313                | 0,3343                          |
| 20b                  | 24,7441               | 18                    | 0,5        | 0,3372                |                                 |
| 40a                  | 24,7441               | 17,0697               | 0,5        | 0,3837                | 0,3895                          |
| 40b                  | 24,7441               | 16,8372               | 0,5        | 0,3953                |                                 |
| 60a                  | 24,7441               | 15,4418               | 0,5        | 0,4651                | 0,4680                          |
| 60b                  | 24,7441               | 15,3255               | 0,5        | 0,4709                |                                 |
| 80a                  | 24,7441               | 14,1627               | 0,5        | 0,5291                | 0,5261                          |
| 80b                  | 24,7441               | 14,2791               | 0,5        | 0,5232                |                                 |
| 100a                 | 24,7441               | 13,1162               | 0,5        | 0,5813                | 0,5813                          |
| 100b                 | 24,7441               | 13,1162               | 0,5        | 0,5813                |                                 |
| <b>120a</b>          | <b>24,7441</b>        | <b>12,7674</b>        | <b>0,5</b> | <b>0,5988</b>         | <b>0,5988</b>                   |
| <b>120b</b>          | <b>24,7441</b>        | <b>12,7674</b>        | <b>0,5</b> | <b>0,5988</b>         |                                 |
| 150a                 | 24,7441               | 13                    | 0,5        | 0,5872                | 0,5872                          |
| 150b                 | 24,7441               | 13                    | 0,5        | 0,5872                |                                 |

Keterangan:

a = simple

b = duplo

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e)V}{m}$$

Contoh perhitungan zat warna ARS yang teradsorpsi pada t = 120 (a)

$$q_e = \frac{(24,744186 - 12,76744186) \text{ mg/L}}{0,5 \text{ g}} \times 0,025 \text{ L}$$

$$= 0,5988 \text{ mg/g}$$

**Lampiran 5.** Data Studi Kinetika Adsorpsi Karbon Aktif oleh ARS

| Waktu Kontak (Menit) | qt (mg/L) | qe (mg/L) | qe-qt  | Log (qe-qt) | t/qt (g/mg.menit) |
|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-------------------|
| 20                   | 0,3313    | 0,5988    | 0,2645 | -0,5775     | 60,3682           |
| 40                   | 0,3895    | 0,5988    | 0,2093 | -0,6792     | 102,6958          |
| 60                   | 0,4680    | 0,5988    | 0,1308 | -0,8833     | 128,2051          |
| 80                   | 0,5261    | 0,5988    | 0,0727 | -1,1386     | 152,0623          |
| 100                  | 0,5813    | 0,5988    | 0,0175 | -1,7583     | 172,0282          |
| 120                  | 0,5988    | 0,5988    | 0      | 0           | 200,4008          |
| 150                  | 0,5872    | 0,5988    | 0,0116 | -1,9343     | 255,4496          |

Dari grafik kinetika orde satu semu diperoleh persamaan garis:

$$y = -0,0065x - 0,4638$$

Dari persamaan garis diperoleh nilai *slope* (a) = -0,0065x dan nilai *intercept* (b) = -0,4638

Persamaan linear:

$$y = mx + b$$

$$y = \log (qe - qt)$$

$$x = t$$

$$m = -k_1/2,303$$

$$b = \log(qe)$$

Nilai  $k_1$  dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Slope} = -0,0065$$

$$m = -k_1/2,303$$

$$k_1 = (-m) \times 2,303$$

$$k_1 = -(-0,0065) \times 2,303$$

$$k_1 = 0,0149 \text{ menit}^{-1}$$

Karena:

$$\text{Log } qe = \text{intercept}$$

$$\text{Log } qe = -0,4638$$

$$qe = 0,3438 \text{ mg/g}$$

$$R^2 = 0,1922$$

Dari grafik kinetika orde dua semu diperoleh dari persamaan garis:

$$y = 1,4027x + 38,81$$

Dari persamaan garis diperoleh nilai *slope* (a) = 1,4027x dan nilai *intercept* (b) = 38,81

Karena:

$$\text{Slope} = \frac{1}{qe}$$

Maka:

$$q_e = \frac{1}{\text{slope}} = \frac{1}{1,4027} = 0,7129 \text{ mg/g}$$

nilai  $k_2$  dapat dihitung sebagai berikut :

$$k_2 = \frac{\text{slope}^2}{\text{intercept}}$$

$$k_2 = \frac{(1,4027)^2}{38,81}$$

$$k_2 = 0,0506 \text{ g/mg.min}^{-1}$$

$$R^2 = 0,9893$$

**Lampiran 6.** Penentuan Kapasitas Adsorpsi Karbon Aktif oleh zat warna ARS

| Konsentrasi<br>(mg/L) | C <sub>0</sub><br>(mg/L) | C <sub>e</sub><br>(mg/L) | V (L) | m (g) | q <sub>e</sub> (mg/g) | q <sub>e</sub> rata-rata<br>(mg/g) |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------|-----------------------|------------------------------------|
| 25a                   | 28,581                   | 16,9535                  | 0,025 | 0,5   | 0,5814                | 0,5814                             |
| 25b                   | 28,581                   | 16,9535                  | 0,025 | 0,5   | 0,5814                |                                    |
| 50a                   | 52,209                   | 32,4419                  | 0,025 | 0,5   | 0,9884                | 0,9884                             |
| 50b                   | 52,209                   | 32,4419                  | 0,025 | 0,5   | 0,9884                |                                    |
| 75a                   | 74,302                   | 52,2093                  | 0,025 | 0,5   | 1,1047                | 1,1047                             |
| 75b                   | 74,302                   | 52,2093                  | 0,025 | 0,5   | 1,1047                |                                    |
| 100a                  | 100,93                   | 75,4651                  | 0,025 | 0,5   | 1,2733                | 1,2733                             |
| 100b                  | 100,93                   | 75,4651                  | 0,025 | 0,5   | 1,2733                |                                    |
| 125a                  | 127,67                   | 98,7209                  | 0,025 | 0,5   | 1,4477                | 1,4477                             |
| 125b                  | 127,67                   | 98,7209                  | 0,025 | 0,5   | 1,4477                |                                    |

a = simple

b = duplo

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e)V}{m}$$

Contoh perhitungan zat warna ARS yang teradsorpsi pada konsentrasi = 125 mg/L (a)

$$q_e = \frac{(127,67 - 98,721) \text{ mg/L} \times 0,025 \text{ L}}{0,5 \text{ g}}$$

$$= 1,4477 \text{ mg/g}$$

### Lampiran 7. Isoterm adsorpsi karbon aktif oleh ARS

| C <sub>0</sub> (mg/L) | C <sub>e</sub> | q <sub>e</sub> | C <sub>e</sub> /q <sub>e</sub> | Log C <sub>e</sub> | Log q <sub>e</sub> |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 28,581                | 16,9535        | 0,5814         | 29,16                          | 1,2293             | -0,236             |
| 52,209                | 32,4419        | 0,9883         | 32,8235                        | 1,5111             | -0,005             |
| 74,302                | 52,2093        | 1,1046         | 47,2632                        | 1,7177             | 0,0432             |
| 100,93                | 75,4651        | 1,2732         | 59,2694                        | 1,8777             | 0,1049             |
| 127,67                | 98,7209        | 1,4476         | 68,1928                        | 1,9944             | 0,1607             |

#### 1. Isoterm Adsorpsi Langmuir Bentuk Linear

Berdasarkan model isoterm Langmuir diperoleh garis :

$$y = 0,5065x + 19,403$$

dari persamaan garis diperoleh *slope* (a)= 0,5065x dan nilai *intercept* (b)= 19,403

Nilai kapasitas adsorpsi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Slope} = \frac{1}{q_m}$$

$$\begin{aligned} q_m &= \frac{1}{\text{slope}} \\ &= \frac{1}{0,5065} = 1,9743 \text{ mg/g} \end{aligned}$$

Intensitas adsorpsi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Intercept} = \frac{1}{q_{\text{maks.KL}}}$$

$$\begin{aligned} \text{KL} &= \frac{1}{1,9743 \cdot 19,403} \\ &= 0,0261 \text{ L/mg} \end{aligned}$$

#### 2. Isoterm Adsorpsi Freundlich Bentuk Linear

Berdasarkan model isothermal Freundlich diperoleh persamaan garis:

$$y = 0,4887x - 0,8005$$

dari persamaan garis diperoleh nilai *slope* (a)= 0,4887x dan nilai *intercept* (b)= -0,8005

Nilai kapasitas adsorpsi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \log K_f &= \text{intercept} \\ K_f &= \text{inv log intercept} \\ K_f &= \text{inv log } (-0,8005) \\ &= 0,1583 \text{ mg/g} \end{aligned}$$

Intensitas adsorpsi dapat dihitung sebagai berikut

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} &= \text{slope} \\ n &= \frac{1}{\text{slope}} \\ &= \frac{1}{0,4887} \\ &= 2,0462 \text{ L/mg} \end{aligned}$$

### 3. Isoterm adsorpsi Sips Bentuk Linear

$$\ln \frac{q_e}{q_m - q_e} = \ln K_s + \frac{1}{n} \cdot \ln C_e$$

| Parameter      | Nilai                  |
|----------------|------------------------|
| Persamaan      | $y = 1,0874x - 3,8108$ |
| Ks             | 0,0302                 |
| N              | 1,0658                 |
| qmax           | 1,8525                 |
| R <sup>2</sup> | 0,9751                 |

### 4. Isoterm Adsorpsi Langmuir Bentuk Non-Linear (program solver)

| C <sub>0</sub> (mg/L) | Ce (mg/L) | qe (mg/g) | qeL (mg/g) | Res <sup>2</sup> |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------------|
| 28,58                 | 16,9535   | 0,5813    | 0,6056     | 0,0005           |
| 52,21                 | 32,4419   | 0,9884    | 0,9052     | 0,0069           |
| 74,3                  | 52,2093   | 1,1045    | 1,1386     | 0,0011           |
| 100,9                 | 75,4651   | 1,2717    | 1,3094     | 0,0014           |
| 127,7                 | 98,7209   | 1,4489    | 1,4222     | 0,0007           |

$$q_e = \frac{q_m \cdot K_L \cdot C_e}{1 + K_L \cdot C_e}$$

| Parameter | Nilai  |
|-----------|--------|
| K         | 0,0108 |
| qmax      | 1,9743 |
| RSS       | 0,0108 |

### 5. Isoterm adsorpsi Freundlich non-Linear (Program solver)

| C <sub>0</sub> (mg/L) | Ce (mg/L) | qe (mg/g) | qeF (mg/g) | Res <sup>2</sup> |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------------|
| 28,58                 | 16,9535   | 0,5813    | 0,6312     | 0,0024           |
| 52,21                 | 32,4419   | 0,9884    | 0,8668     | 0,0147           |
| 74,3                  | 52,2093   | 1,1045    | 1,0938     | 0,0001           |
| 100,9                 | 75,4651   | 1,2717    | 1,3095     | 0,0014           |
| 127,7                 | 98,7209   | 1,4489    | 1,4933     | 0,0019           |

$$Q_e = K_F \cdot C_e^{1/n}$$

| Parameter | Nilai  |
|-----------|--------|
| K         | 0,1583 |
| qmax      | 0,4887 |
| RSS       | 0,0207 |

### 6. Isoterm adsorpsi Sips bentuk non-linear (Program solver)

| C <sub>0</sub> (mg/L) | Ce (mg/L) | qe (mg/g) | qeS (mg/g) | Res <sup>2</sup> |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------------|
| 28,58                 | 16,9535   | 0,5813    | 0,7067     | 0,0157           |
| 52,21                 | 32,4419   | 0,9884    | 1,0224     | 0,0011           |
| 74,3                  | 52,2093   | 1,1045    | 1,2442     | 0,0195           |
| 100,9                 | 75,4651   | 1,2717    | 1,3927     | 0,0146           |
| 127,7                 | 98,7209   | 1,4489    | 1,4844     | 0,0012           |

$$q_e = \frac{q_m \cdot K_s \cdot C_e^{1/n}}{1 + K_s \cdot C_e^n}$$

| Parameter | Nilai  |
|-----------|--------|
| K         | 0,0302 |
| N         | 1,0658 |
| qmax      | 1,8525 |
| RSS       | 0,0522 |

## Lampiran 8. Desorpsi

### Data Adsorpsi

| Zat Warna | C <sub>0</sub> (mg/L) | C <sub>e</sub> (mg/L) | V (L) | m (g) | q <sub>e</sub> (mg/g) |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-----------------------|
| ARS (a)   | 127,6744              | 6,6046                | 0,025 | 0,5   | 6,0534                |
| ARS(b)    | 127,6744              | 6,6046                | 0,025 | 0,5   | 6,0534                |
| ARS (c)   | 127,6744              | 6,6046                | 0,025 | 0,5   | 6,0534                |

### Data Desorpsi

| Agen Pendesorpsi | C <sub>e</sub> (mg/L) | V (L) | m (g) | Rasio Desorpsi (%) |
|------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------|
| Etanol           | 59,7674               | 0,025 | 0,3   | 82,2742            |
| Metanol          | 39,4186               | 0,025 | 0,3   | 54,2621            |
| Akuades          | 6,4883                | 0,025 | 0,3   | 8,9322             |

$$\text{Rasio desorpsi (100\%)} = \frac{\text{Jumlah zat warna yang didesorpsi}}{\text{Jumlah zat warna yang teradsorpsi}} \times 100\%$$

Contoh perhitungan jumlah zat warna yang didesorpsi, jumlah zat warna yang teradsorpsi dan rasio desorpsi:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah zat warna teradsorpsi} &= \frac{0,3}{1} \times 6,0534 \\ &= 1,816 \text{ mg} \end{aligned}$$

a. Etanol

$$\begin{aligned} \text{Jumlah zat warna yang didesorpsi} &= 0,025 \text{ L} \times 59,7674 \text{ mg/L} \\ &= 1,4941 \text{ mg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio desorpsi (\%)} &= \frac{\text{Jumlah zat warna yang didesorpsi}}{\text{Jumlah zat warna yang teradsorpsi}} \times 100 \\ &= \frac{1,4941 \text{ mg}}{1,816 \text{ mg}} \times 100 \\ &= 82,2743\% \end{aligned}$$

b. Metanol

$$\begin{aligned} \text{Jumlah zat warna yang didesorpsi} &= 0,025 \text{ L} \times 39,4186 \text{ mg/L} \\ &= 0,9854 \text{ mg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio desorpsi (\%)} &= \frac{\text{Jumlah zat warna yang didesorpsi}}{\text{Jumlah zat warna yang teradsorpsi}} \times 100 \\ &= \frac{0,9854 \text{ mg}}{1,816 \text{ mg}} \times 100 \\ &= 54,2621\% \end{aligned}$$

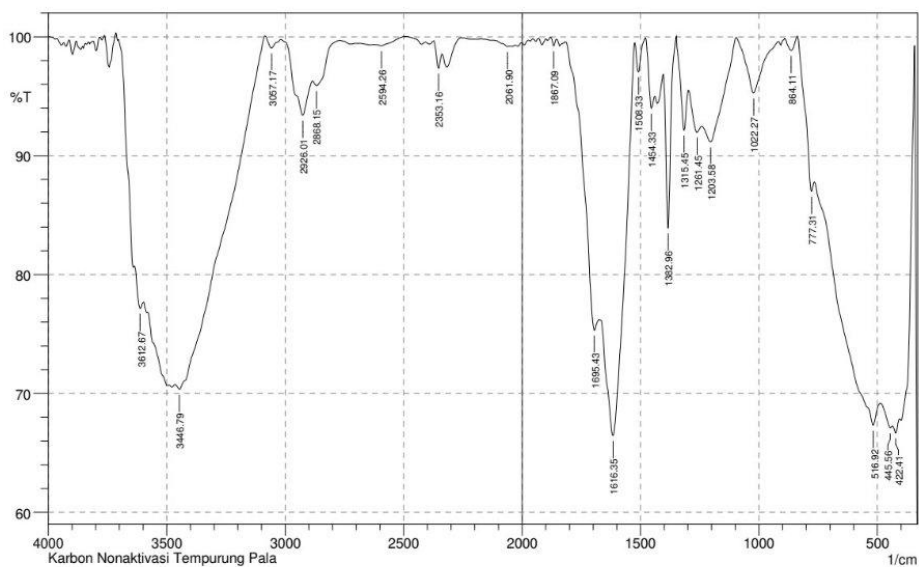
c. Akuades

$$\begin{aligned} \text{Jumlah zat warna yang didesorpsi} &= 0,025 \text{ L} \times 6,4883 \text{ mg/L} \\ &= 0,1622 \text{ mg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio desorpsi (\%)} &= \frac{\text{Jumlah zat warna yang didesorpsi}}{\text{Jumlah zat warna yang teradsorpsi}} \times 100 \\ &= \frac{0,1622 \text{ mg}}{1,816 \text{ mg}} \times 100 \\ &= 8,9317\% \end{aligned}$$

# Lampiran 9. Data Karakterisasi Menggunakan instrumen FTIR Karbon Non Aktivasi

SHIMADZU

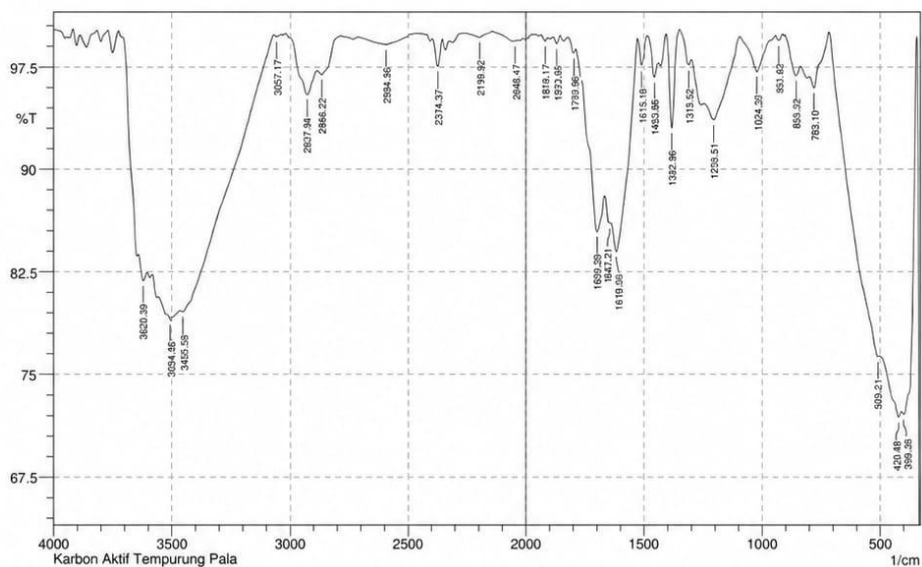


| No. | Peak    | Intensity | Corr. Intensity | Base (H) | Base (L) | Area   | Corr. Area |
|-----|---------|-----------|-----------------|----------|----------|--------|------------|
| 1   | 422.41  | 66.671    | 0.87            | 435.91   | 406.98   | 5.004  | 0.08       |
| 2   | 445.56  | 67.092    | 0.482           | 486.06   | 437.84   | 8.073  | 0.059      |
| 3   | 516.92  | 67.33     | 3.796           | 765.74   | 487.99   | 34.302 | 4.165      |
| 4   | 777.31  | 87.003    | 2.787           | 837.11   | 765.74   | 2.332  | 0.325      |
| 5   | 864.11  | 98.846    | 1.113           | 891.11   | 837.11   | 0.156  | 0.146      |
| 6   | 1022.27 | 95.272    | 4.53            | 1095.57  | 918.12   | 1.673  | 1.497      |
| 7   | 1203.58 | 91.165    | 3.266           | 1242.16  | 1095.57  | 3.73   | 1.218      |
| 8   | 1261.45 | 91.976    | 1.532           | 1298.09  | 1242.16  | 1.736  | 0.225      |
| 9   | 1315.45 | 92.136    | 4.93            | 1348.24  | 1298.09  | 1.069  | 0.57       |
| 10  | 1382.96 | 83.917    | 14.133          | 1404.18  | 1350.17  | 1.772  | 1.399      |
| 11  | 1454.33 | 93.989    | 2.708           | 1479.4   | 1440.83  | 0.657  | 0.215      |
| 12  | 1508.33 | 97.047    | 2.57            | 1523.76  | 1479.4   | 0.282  | 0.219      |
| 13  | 1616.35 | 66.457    | 18.002          | 1666.5   | 1525.69  | 16.33  | 7.949      |
| 14  | 1695.43 | 75.313    | 4.073           | 1818.87  | 1676.14  | 8.093  | 0.6        |
| 15  | 1867.09 | 99.24     | 0.648           | 1880.6   | 1853.59  | 0.045  | 0.032      |
| 16  | 2061.9  | 99.183    | 0.093           | 2125.56  | 2052.26  | 0.171  | -0.001     |
| 17  | 2353.16 | 97.348    | 1.672           | 2374.37  | 2337.72  | 0.263  | 0.12       |
| 18  | 2594.26 | 99.249    | 0.273           | 2627.05  | 2499.75  | 0.255  | 0.083      |
| 19  | 2868.15 | 95.893    | 0.842           | 2883.58  | 2771.71  | 1.075  | 0.074      |
| 20  | 2926.01 | 93.405    | 3.962           | 3018.6   | 2883.58  | 2.205  | 1.022      |
| 21  | 3057.17 | 99.055    | 0.901           | 3084.18  | 3018.6   | 0.148  | 0.128      |
| 22  | 3446.79 | 70.351    | 1.754           | 3464.15  | 3086.11  | 31.381 | 3.212      |
| 23  | 3612.67 | 77.168    | 1.62            | 3635.82  | 3599.17  | 3.92   | 0.188      |

Comment;  
Karbon Nonaktivasi Tempurung Pala

Date/Time; 4/2/2026 11:15:54 AM  
No. of Scans;  
Resolution;  
Apodization;

# Lampiran 10. Data Karakterisasi Menggunakan instrumen FTIR Karbon Aktif



| No. | Peak    | Intensity | Corr. Intensity | Base (H) | Base (L) | Area   | Corr. Area |
|-----|---------|-----------|-----------------|----------|----------|--------|------------|
| 1   | 399.26  | 72.097    | 3.68            | 406.98   | 347.19   | 6.558  | 2.387      |
| 2   | 420.48  | 71.873    | 0.937           | 501.49   | 408.91   | 12.163 | 0.224      |
| 3   | 509.21  | 76.306    | 0.659           | 717.52   | 503.42   | 14.215 | 1.555      |
| 4   | 783.1   | 95.972    | 1.567           | 802.39   | 719.45   | 0.876  | 0.294      |
| 5   | 858.32  | 96.887    | 1.302           | 908.47   | 839.03   | 0.584  | 0.186      |
| 6   | 931.62  | 99.445    | 0.377           | 945.12   | 914.26   | 0.05   | 0.027      |
| 7   | 1024.2  | 97.185    | 2.558           | 1095.57  | 945.12   | 0.873  | 0.705      |
| 8   | 1205.51 | 93.621    | 2.51            | 1246.02  | 1095.57  | 2.803  | 0.969      |
| 9   | 1313.52 | 97.618    | 0.968           | 1350.17  | 1301.95  | 0.246  | 0.066      |
| 10  | 1382.96 | 93.06     | 6.982           | 1406.11  | 1350.17  | 0.706  | 0.724      |
| 11  | 1456.26 | 96.75     | 1.74            | 1487.12  | 1440.83  | 0.386  | 0.144      |
| 12  | 1512.19 | 97.632    | 2.003           | 1527.62  | 1487.12  | 0.232  | 0.173      |
| 13  | 1618.28 | 84.009    | 4.663           | 1639.49  | 1529.55  | 5.425  | 1.794      |
| 14  | 1647.21 | 86.036    | 0.487           | 1668.43  | 1641.42  | 1.661  | 0.037      |
| 15  | 1699.29 | 85.453    | 5.325           | 1789.94  | 1668.43  | 4.931  | 1.252      |
| 16  | 1797.66 | 98.526    | 0.472           | 1822.73  | 1789.94  | 0.137  | 0.027      |
| 17  | 1870.95 | 99.208    | 0.555           | 1884.45  | 1855.52  | 0.065  | 0.035      |
| 18  | 1919.17 | 99.396    | 0.343           | 1934.6   | 1905.67  | 0.054  | 0.022      |
| 19  | 2046.47 | 99.41     | 0.036           | 2054.19  | 2031.04  | 0.056  | 0.002      |
| 20  | 2196.92 | 99.681    | 0.365           | 2258.64  | 2142.91  | 0.064  | 0.085      |
| 21  | 2374.37 | 97.517    | 2.036           | 2397.52  | 2355.08  | 0.261  | 0.178      |
| 22  | 2594.26 | 99.162    | 0.653           | 2711.92  | 2478.53  | 0.563  | 0.374      |
| 23  | 2866.22 | 96.959    | 0.774           | 2885.51  | 2785.21  | 0.795  | 0.138      |
| 24  | 2927.94 | 95.466    | 2.628           | 3020.53  | 2885.51  | 1.511  | 0.676      |
| 25  | 3057.17 | 99.716    | 0.117           | 3068.75  | 3043.67  | 0.024  | 0.006      |
| 26  | 3452.58 | 79.596    | 0.558           | 3462.22  | 3070.68  | 20.456 | 1.097      |
| 27  | 3504.66 | 79.089    | 1.022           | 3554.81  | 3464.15  | 8.998  | 0.288      |
| 28  | 3620.39 | 81.869    | 1.114           | 3639.68  | 3606.89  | 2.754  | 0.11       |

Comment;

Karbon Aktif Tempurung Pala

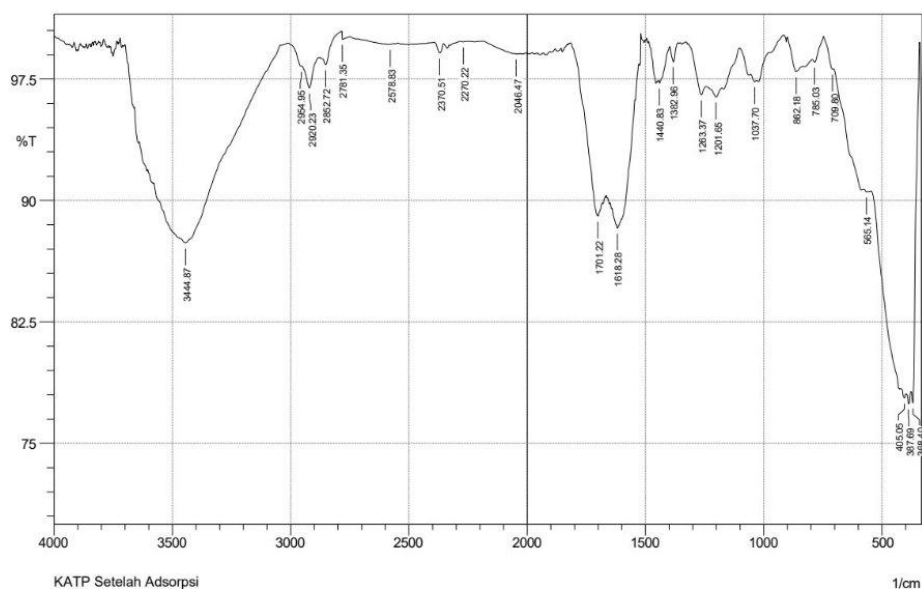
Date/Time; 4/2/2026 11:09:01 AM

No. of Scans;

Resolution;

Apodization;

# Lampiran 11. Data Karakterisasi Menggunakan instrumen FTIR Karbon Aktif Setelah Adsorpsi



| No. | Peak    | Intensity | Corr. Intensity | Base (H) | Base (L) | Area   | Corr. Area |
|-----|---------|-----------|-----------------|----------|----------|--------|------------|
| 1   | 368.4   | 77.505    | 5.48            | 376.12   | 341.4    | 2.078  | 0.322      |
| 2   | 387.69  | 77.445    | 0.683           | 399.26   | 378.05   | 2.31   | 0.036      |
| 3   | 405.05  | 77.8      | 0.351           | 418.55   | 399.26   | 2.077  | 0.017      |
| 4   | 565.14  | 90.532    | 0.071           | 578.64   | 557.43   | 0.91   | 0.003      |
| 5   | 709.8   | 98.116    | 0.201           | 746.45   | 705.95   | 0.166  | 0.012      |
| 6   | 785.03  | 98.549    | 0.443           | 794.67   | 746.45   | 0.171  | 0.049      |
| 7   | 862.18  | 97.958    | 1.13            | 898.83   | 833.25   | 0.413  | 0.181      |
| 8   | 1037.7  | 97.333    | 0.192           | 1056.99  | 1029.99  | 0.295  | 0.011      |
| 9   | 1201.65 | 96.391    | 0.582           | 1242.16  | 1176.58  | 0.943  | 0.071      |
| 10  | 1263.37 | 96.524    | 1.259           | 1317.38  | 1242.16  | 0.726  | 0.182      |
| 11  | 1382.96 | 98.569    | 1.036           | 1398.39  | 1361.74  | 0.136  | 0.077      |
| 12  | 1440.83 | 97.241    | 0.374           | 1444.68  | 1398.39  | 0.365  | 0.054      |
| 13  | 1618.28 | 88.279    | 0.277           | 1622.13  | 1602.85  | 1.022  | 0.015      |
| 14  | 1701.22 | 89.037    | 2.247           | 1815.02  | 1681.93  | 3.628  | 0.501      |
| 15  | 2046.47 | 99.048    | 0.006           | 2056.12  | 2044.54  | 0.047  | 0          |
| 16  | 2270.22 | 99.796    | 0.024           | 2283.72  | 2256.71  | 0.022  | 0.001      |
| 17  | 2370.51 | 99.113    | 0.607           | 2391.73  | 2353.16  | 0.098  | 0.052      |
| 18  | 2578.83 | 99.647    | 0.005           | 2580.76  | 2563.4   | 0.025  | 0          |
| 19  | 2781.35 | 99.946    | 0.493           | 2783.28  | 2750.49  | -0.006 | 0.035      |
| 20  | 2852.72 | 98.384    | 0.896           | 2879.72  | 2783.28  | 0.225  | 0.073      |
| 21  | 2920.23 | 96.955    | 1.566           | 2951.09  | 2879.72  | 0.646  | 0.196      |
| 22  | 2954.95 | 98.288    | 0.092           | 3012.81  | 2951.09  | 0.236  | -0.032     |
| 23  | 3444.87 | 87.376    | 0.892           | 3466.08  | 3045.6   | 12.771 | 0.566      |

Comment;  
KATP Setelah Adsorpsi

Date/Time; 6/3/2026 11:16:12 AM  
No. of Scans;  
Resolution;  
Apodization;

## Lampiran 12. Data Hasil Karakterisasi Menggunakan instrumen SAA Karbon Non Aktivasi



### Summary Report

Page 1

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Workstation: Micro2008-02-Analysis Station1 | Method: static volumetric method |
| Project: SAMPEL SAA UNHAS                   | Sample: Non Aktivasi             |
| Adsorbate: N2                               | Charge Number: #1                |
| Bath Temperature: 77.35 K                   | Sample Weight: 0.3671(g)         |
| Operator:                                   | Degas Conditions:                |
| Started: 2026-04-16 11:03:15                | Completed: 2026-04-16 13:40:14   |

#### Surface Area

|                                                      |         |                     |
|------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Single Point BET Surface Area at $p/p_0 = 0.20000$ : | 2.8853  | (m <sup>2</sup> /g) |
| BET Surface Area:                                    | 5.3835  | (m <sup>2</sup> /g) |
| Langmuir Surface Area:                               | 4.35261 | (m <sup>2</sup> /g) |
| t-Plot Micropore Area:                               | 0.00000 | (m <sup>2</sup> /g) |
| t-Plot External Surface Area:                        | 5.38349 | (m <sup>2</sup> /g) |
| BJH Adsorption Cumulative Surface Area:              | 9.23181 | (m <sup>2</sup> /g) |
| BJH Desorption Cumulative Surface Area:              | 8.98741 | (m <sup>2</sup> /g) |

#### Pore Volume

|                                                       |         |                      |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| Total Pore Volume (adsorption) at $p/p_0 = 0.99000$ : | 0.01245 | (cm <sup>3</sup> /g) |
| Total Pore Volume (desorption) at $p/p_0 = 0.99000$ : | 0.01246 | (cm <sup>3</sup> /g) |
| t-Plot Micropore Volume:                              | 0.00000 | (cm <sup>3</sup> /g) |
| BJH Adsorption Cumulative Volume:                     | 0.01465 | (cm <sup>3</sup> /g) |
| BJH Desorption Cumulative Volume:                     | 0.01434 | (cm <sup>3</sup> /g) |

#### Pore Size

|                                                     |         |      |
|-----------------------------------------------------|---------|------|
| Average Pore Diameter (4V/A):                       | 9.25138 | (nm) |
| BJH Adsorption Median Pore Diameter:                | 7.09349 | (nm) |
| BJH Adsorption Most Frequent Pore Diameter (dV/dD): | 2.11590 | (nm) |
| BJH Desorption Median Pore Diameter:                | 6.96384 | (nm) |
| BJH Desorption Most Frequent Pore Diameter (dV/dD): | 2.38318 | (nm) |

#### Pore Volume Percentage Report

| ID | Pore Range  | Pore Volume (cm <sup>3</sup> /g) | Percentage (%) |
|----|-------------|----------------------------------|----------------|
| 1  | 2.00-10.00  | 0.00902                          | 61.58          |
| 2  | 10.00-20.00 | 0.00189                          | 12.90          |
| 3  | 20.00-50.00 | 0.00139                          | 9.46           |
| 4  | > 50.00     | 0.00235                          | 16.06          |



# Isotherm Report

Page 2

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Workstation: Micro200B-02-Analysis Station1 | Method: static volumetric method |
| Project: SAMPEL SAA UNHAS                   | Sample: Non Aktivasi             |
| Adsorbate: N2                               | Charge Number: #1                |
| Bath Temperature: 77.35 K                   | Sample Weight: 0.3671(g)         |
| Operator:                                   | Degas Conditions:                |
| Started: 2026-04-16 11:03:15                | Completed: 2026-04-16 13:40:14   |

| ID  | p (kPa)     | p/p0       | V (mmol/g) | p0 (kPa) | Time     |
|-----|-------------|------------|------------|----------|----------|
| 1   | 5.22463685  | 0.05193716 | 0.01596    | 100.595  | 11:30:46 |
| 2   | 10.46554983 | 0.10405029 | 0.02395    | 100.582  | 11:32:13 |
| 3   | 15.04117610 | 0.14954195 | 0.03014    | 100.582  | 11:34:23 |
| 4   | 20.03184363 | 0.19914780 | 0.03681    | 100.588  | 11:36:02 |
| 5   | 24.68885054 | 0.24546690 | 0.04794    | 100.579  | 11:43:54 |
| 6   | 30.05183447 | 0.29883126 | 0.05929    | 100.565  | 11:49:00 |
| 7   | 34.99163909 | 0.34799259 | 0.07023    | 100.553  | 11:53:17 |
| 8   | 40.02503145 | 0.39808092 | 0.08174    | 100.545  | 11:56:47 |
| 9   | 44.56607095 | 0.44329273 | 0.09279    | 100.534  | 11:59:48 |
| 10  | 49.81919103 | 0.49556922 | 0.10566    | 100.529  | 12:02:23 |
| 11  | 54.60844147 | 0.54321546 | 0.11827    | 100.528  | 12:04:49 |
| 12  | 59.55231513 | 0.59239446 | 0.13255    | 100.528  | 12:07:02 |
| 13  | 64.54908620 | 0.64212348 | 0.14702    | 100.524  | 12:09:08 |
| 14  | 69.56823694 | 0.69212972 | 0.16522    | 100.513  | 12:13:47 |
| 15  | 74.45514415 | 0.74086321 | 0.18455    | 100.498  | 12:20:28 |
| 16  | 79.35629297 | 0.78980672 | 0.20794    | 100.476  | 12:31:23 |
| 17  | 85.52697972 | 0.85118474 | 0.23277    | 100.480  | 12:33:06 |
| 18  | 90.51561273 | 0.90092523 | 0.25645    | 100.470  | 12:35:01 |
| 19  | 95.34758801 | 0.94901912 | 0.28666    | 100.470  | 12:36:56 |
| 20  | 99.74010785 | 0.99278055 | 0.36400    | 100.465  | 12:41:23 |
| --- | ---         | ---        | ---        | ---      | ---      |
| 1   | 99.74010785 | 0.99278055 | 0.36400    | 100.465  | 12:41:23 |
| 2   | 95.22958608 | 0.94795148 | 0.28942    | 100.458  | 12:44:34 |
| 3   | 89.80556667 | 0.89403839 | 0.25410    | 100.449  | 12:46:38 |
| 4   | 84.89017624 | 0.84517513 | 0.23034    | 100.441  | 12:48:44 |
| 5   | 79.99106194 | 0.79640497 | 0.21061    | 100.440  | 12:50:53 |
| 6   | 74.95563507 | 0.74631522 | 0.18837    | 100.434  | 12:53:06 |
| 7   | 69.95276045 | 0.69651362 | 0.17000    | 100.433  | 12:55:23 |
| 8   | 65.00685228 | 0.64731965 | 0.15243    | 100.425  | 12:57:48 |
| 9   | 60.00601218 | 0.59756872 | 0.13673    | 100.417  | 13:00:19 |
| 10  | 55.03365530 | 0.54805086 | 0.12234    | 100.417  | 13:03:04 |
| 11  | 50.05112584 | 0.49849243 | 0.10874    | 100.405  | 13:06:07 |
| 12  | 45.03400961 | 0.44854938 | 0.09569    | 100.399  | 13:09:24 |
| 13  | 40.05351467 | 0.39898775 | 0.08385    | 100.388  | 13:13:05 |



## Isotherm Report

Page 3

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Workstation: Micro200B-02-Analysis Station1 | Method: static volumetric method |
| Project: SAMPEL SAA UNHAS                   | Sample: Non Aktivasi             |
| Adsorbate: N2                               | Charge Number: #1                |
| Bath Temperature: 77.35 K                   | Sample Weight: 0.3671(g)         |
| Operator:                                   | Degas Conditions:                |
| Started: 2026-04-16 11:03:15                | Completed: 2026-04-16 13:40:14   |

| ID | p (kPa)     | p/p0       | V (mmol/g) | p0 (kPa) | Time     |
|----|-------------|------------|------------|----------|----------|
| 14 | 34.28362756 | 0.34153486 | 0.07164    | 100.381  | 13:17:20 |
| 15 | 29.83821030 | 0.29722253 | 0.06159    | 100.390  | 13:20:55 |
| 16 | 24.92892341 | 0.24835484 | 0.05009    | 100.376  | 13:24:13 |
| 17 | 20.00539492 | 0.19933966 | 0.04016    | 100.358  | 13:26:49 |
| 18 | 14.99031321 | 0.14936881 | 0.03203    | 100.358  | 13:29:14 |
| 19 | 10.11357858 | 0.10077815 | 0.02413    | 100.355  | 13:32:30 |
| 20 | 5.13918718  | 0.05122167 | 0.01585    | 100.332  | 13:40:09 |

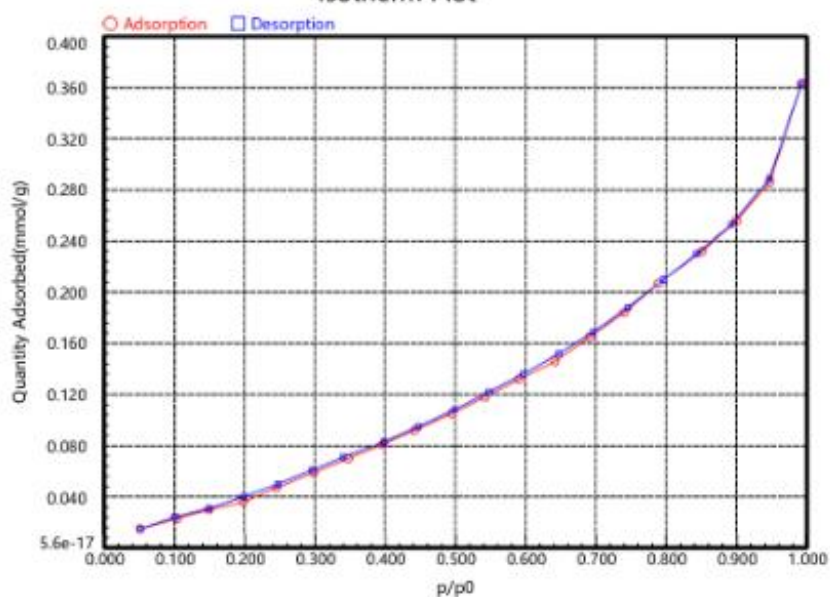


## Isotherm Report

Page 4

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Workstation: Micro2008-02-Analysis Station1 | Method: static volumetric method |
| Project: SAMPEL SAA UNHAS                   | Sample: Non Aktivasi             |
| Adsorbate: N2                               | Charge Number: #1                |
| Bath Temperature: 77.35 K                   | Sample Weight: 0.3671(g)         |
| Operator:                                   | Degas Conditions:                |
| Started: 2026-04-16 11:03:15                | Completed: 2026-04-16 13:40:14   |

### Isotherm Plot





# BJH Adsorption Pore Distribution Report

Page 16

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Workstation: Micro200B-02-Analysis Station1 | Method: static volumetric method |
| Project: SAMPEL SAA UNHAS                   | Sample: Non Aktivasi             |
| Adsorbate: N2                               | Charge Number: #1                |
| Bath Temperature: 77.35 K                   | Sample Weight: 0.3671(g)         |
| Operator:                                   | Degas Conditions:                |
| Started: 2026-04-16 11:03:15                | Completed: 2026-04-16 13:40:14   |

| ID | Pore Range   | D (nm) | sum_dV  | dV/dD   | dV/dlogD | sum_dS  | dS/dD   | dS/dlogD |
|----|--------------|--------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|
| 5  | 2.00-2.24    | 2.12   | 0.00051 | 0.00211 | 0.01028  | 0.95528 | 3.99279 | 19.43229 |
| 6  | 2.24-2.53    | 2.38   | 0.00101 | 0.00175 | 0.00958  | 1.80642 | 2.94006 | 16.09396 |
| 7  | 2.53-2.81    | 2.67   | 0.00155 | 0.00188 | 0.01154  | 2.61844 | 2.81702 | 17.29638 |
| 8  | 2.81-3.14    | 2.97   | 0.00216 | 0.00188 | 0.01288  | 3.43456 | 2.53184 | 17.32336 |
| 9  | 3.14-3.46    | 3.30   | 0.00280 | 0.00199 | 0.01509  | 4.20620 | 2.41575 | 18.31579 |
| 10 | 3.46-3.89    | 3.67   | 0.00349 | 0.00159 | 0.01342  | 4.95872 | 1.73031 | 14.61480 |
| 11 | 3.89-4.36    | 4.12   | 0.00416 | 0.00144 | 0.01368  | 5.61430 | 1.39823 | 13.26425 |
| 12 | 4.36-4.95    | 4.65   | 0.00491 | 0.00126 | 0.01348  | 6.25366 | 1.08284 | 11.58844 |
| 13 | 4.95-5.69    | 5.32   | 0.00564 | 0.00098 | 0.01200  | 6.80240 | 0.73730 | 9.01930  |
| 14 | 5.69-6.67    | 6.18   | 0.00655 | 0.00093 | 0.01322  | 7.39087 | 0.60226 | 8.55514  |
| 15 | 6.67-7.95    | 7.31   | 0.00751 | 0.00075 | 0.01262  | 7.91565 | 0.41159 | 6.90850  |
| 16 | 7.95-9.83    | 8.89   | 0.00861 | 0.00058 | 0.01192  | 8.41138 | 0.26315 | 5.36505  |
| 17 | 9.83-13.85   | 11.84  | 0.00970 | 0.00027 | 0.00734  | 8.78075 | 0.09177 | 2.47802  |
| 18 | 13.85-20.83  | 17.34  | 0.01067 | 0.00014 | 0.00548  | 9.00452 | 0.03207 | 1.26320  |
| 19 | 20.83-40.38  | 30.61  | 0.01186 | 0.00006 | 0.00413  | 9.15976 | 0.00794 | 0.54014  |
| 20 | 40.38-269.07 | 154.73 | 0.01465 | 0.00001 | 0.00338  | 9.23181 | 0.00032 | 0.08746  |

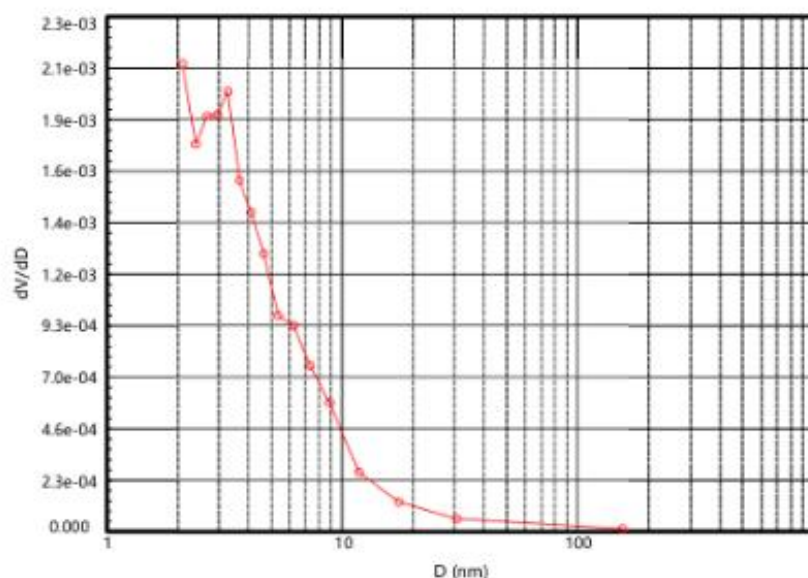


## BJH Adsorption Pore Distribution Report

Page 17

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Workstation: Micro2008-02-Analysis Station1 | Method: static volumetric method |
| Project: SAMPEL SAA UNHAS                   | Sample: Non Aktivasi             |
| Adsorbate: N2                               | Charge Number: #1                |
| Bath Temperature: 77.35 K                   | Sample Weight: 0.3671(g)         |
| Operator:                                   | Degas Conditions:                |
| Started: 2026-04-16 11:03:15                | Completed: 2026-04-16 13:40:14   |

BJH Adsorption Pore Size Distribution Plot (dV/dD)



### Lampiran 13. Data Hasil Karakterisasi Menggunakan instrumen SAA Karbon aktif



## Summary Report

Page 1

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Workstation: Micro200B-02-Analysis Station2 | Method: static volumetric method |
| Project: SAMPEL SAA UNHAS                   | Sample: KATP                     |
| Adsorbate: N2                               | Charge Number: #1                |
| Bath Temperature: 77.35 K                   | Sample Weight: 0.4779(g)         |
| Operator:                                   | Degas Conditions:                |
| Started: 2026-06-12 11:47:53                | Completed: 2026-06-12 15:06:59   |

### Surface Area

|                                                      |          |                     |
|------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Single Point BET Surface Area at $p/p_0 = 0.20000$ : | 6.8919   | (m <sup>2</sup> /g) |
| BET Surface Area:                                    | 16.4553  | (m <sup>2</sup> /g) |
| Langmuir Surface Area:                               | 4.35261  | (m <sup>2</sup> /g) |
| t-Plot Micropore Area:                               | 0.00000  | (m <sup>2</sup> /g) |
| t-Plot External Surface Area:                        | 16.45530 | (m <sup>2</sup> /g) |
| BJH Adsorption Cumulative Surface Area:              | 21.72170 | (m <sup>2</sup> /g) |
| BJH Desorption Cumulative Surface Area:              | 20.61698 | (m <sup>2</sup> /g) |

### Pore Volume

|                                                       |         |                      |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| Total Pore Volume (adsorption) at $p/p_0 = 0.99000$ : | 0.02459 | (cm <sup>3</sup> /g) |
| Total Pore Volume (desorption) at $p/p_0 = 0.99000$ : | 0.02459 | (cm <sup>3</sup> /g) |
| t-Plot Micropore Volume:                              | 0.00000 | (cm <sup>3</sup> /g) |
| BJH Adsorption Cumulative Volume:                     | 0.02966 | (cm <sup>3</sup> /g) |
| BJH Desorption Cumulative Volume:                     | 0.02905 | (cm <sup>3</sup> /g) |

### Pore Size

|                                                     |         |      |
|-----------------------------------------------------|---------|------|
| Average Pore Diameter (4V/A):                       | 5.97848 | (nm) |
| BJH Adsorption Median Pore Diameter:                | 5.71374 | (nm) |
| BJH Adsorption Most Frequent Pore Diameter (dV/dD): | 2.94009 | (nm) |
| BJH Desorption Median Pore Diameter:                | 5.66455 | (nm) |
| BJH Desorption Most Frequent Pore Diameter (dV/dD): | 2.90724 | (nm) |

### Pore Volume Percentage Report

| ID | Pore Range  | Pore Volume (cm <sup>3</sup> /g) | Percentage (%) |
|----|-------------|----------------------------------|----------------|
| 1  | 2.00-10.00  | 0.02068                          | 69.70          |
| 2  | 10.00-20.00 | 0.00384                          | 12.95          |
| 3  | 20.00-50.00 | 0.00216                          | 7.28           |
| 4  | > 50.00     | 0.00299                          | 10.07          |



## Isotherm Report

Page 2

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Workstation: Micro200B-02-Analysis Station2 | Method: static volumetric method |
| Project: SAMPEL SAA UNHAS                   | Sample: KATP                     |
| Adsorbate: N2                               | Charge Number: #1                |
| Bath Temperature: 77.35 K                   | Sample Weight: 0.4779(g)         |
| Operator:                                   | Degas Conditions:                |
| Started: 2026-06-12 11:47:53                | Completed: 2026-06-12 15:06:59   |

| ID  | p (kPa)      | p/p0       | V (mmol/g) | p0 (kPa) | Time     |
|-----|--------------|------------|------------|----------|----------|
| 1   | 4.92556301   | 0.04853555 | 0.02722    | 101.484  | 12:12:53 |
| 2   | 10.25192566  | 0.10102623 | 0.04777    | 101.478  | 12:14:12 |
| 3   | 14.97200256  | 0.14753960 | 0.06607    | 101.478  | 12:15:56 |
| 4   | 19.92808331  | 0.19640725 | 0.08668    | 101.463  | 12:17:27 |
| 5   | 24.85568084  | 0.24501559 | 0.11001    | 101.445  | 12:21:15 |
| 6   | 29.89110771  | 0.29465127 | 0.13304    | 101.446  | 12:24:04 |
| 7   | 34.72511751  | 0.34232673 | 0.15678    | 101.439  | 12:26:26 |
| 8   | 39.88058082  | 0.39320283 | 0.18527    | 101.425  | 12:28:31 |
| 9   | 44.78579867  | 0.44156586 | 0.21198    | 101.425  | 12:30:27 |
| 10  | 49.50791009  | 0.48814770 | 0.24087    | 101.420  | 12:34:20 |
| 11  | 54.50671568  | 0.53746105 | 0.27303    | 101.415  | 12:36:05 |
| 12  | 59.71100737  | 0.58882498 | 0.30867    | 101.407  | 12:41:32 |
| 13  | 64.44329137  | 0.63557579 | 0.34234    | 101.394  | 12:44:57 |
| 14  | 69.34444019  | 0.68390726 | 0.38014    | 101.395  | 12:48:16 |
| 15  | 74.41648835  | 0.73379667 | 0.41875    | 101.413  | 12:56:33 |
| 16  | 79.33594781  | 0.78257170 | 0.45946    | 101.379  | 14:16:41 |
| 17  | 86.46896059  | 0.85293191 | 0.52229    | 101.379  | 14:18:17 |
| 18  | 90.31623017  | 0.89094524 | 0.56025    | 101.371  | 14:19:55 |
| 19  | 95.96201181  | 0.94671282 | 0.62137    | 101.363  | 14:21:34 |
| 20  | 100.78178000 | 0.99423429 | 0.71790    | 101.366  | 14:23:46 |
| --- | ---          | ---        | ---        | ---      | ---      |
| 1   | 100.78178000 | 0.99423429 | 0.71790    | 101.366  | 14:23:46 |
| 2   | 98.82254118  | 0.97490597 | 0.67864    | 101.366  | 14:26:06 |
| 3   | 94.33236457  | 0.93065360 | 0.60377    | 101.361  | 14:27:55 |
| 4   | 89.55532122  | 0.88351592 | 0.55283    | 101.362  | 14:29:41 |
| 5   | 84.64806885  | 0.83511137 | 0.50638    | 101.361  | 14:31:27 |
| 6   | 79.86695647  | 0.78794241 | 0.46426    | 101.361  | 14:33:15 |
| 7   | 74.84577121  | 0.73840200 | 0.42260    | 101.362  | 14:35:05 |
| 8   | 69.71879112  | 0.68785094 | 0.38320    | 101.357  | 14:36:56 |
| 9   | 64.80543520  | 0.63935657 | 0.34530    | 101.360  | 14:38:48 |
| 10  | 59.88394122  | 0.59080216 | 0.31010    | 101.360  | 14:40:43 |
| 11  | 54.84647984  | 0.54109532 | 0.27555    | 101.362  | 14:42:41 |
| 12  | 49.91074424  | 0.49242883 | 0.24366    | 101.356  | 14:44:44 |
| 13  | 44.92821479  | 0.44327441 | 0.21304    | 101.355  | 14:46:52 |



## Isotherm Report

Page 3

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Workstation: Micro2008-02-Analysis Station2 | Method: static volumetric method |
| Project: SAMPEL SAA UNHAS                   | Sample: KATP                     |
| Adsorbate: N2                               | Charge Number: #1                |
| Bath Temperature: 77.35 K                   | Sample Weight: 0.4779(g)         |
| Operator:                                   | Degas Conditions:                |
| Started: 2026-06-12 11:47:53                | Completed: 2026-06-12 15:06:59   |

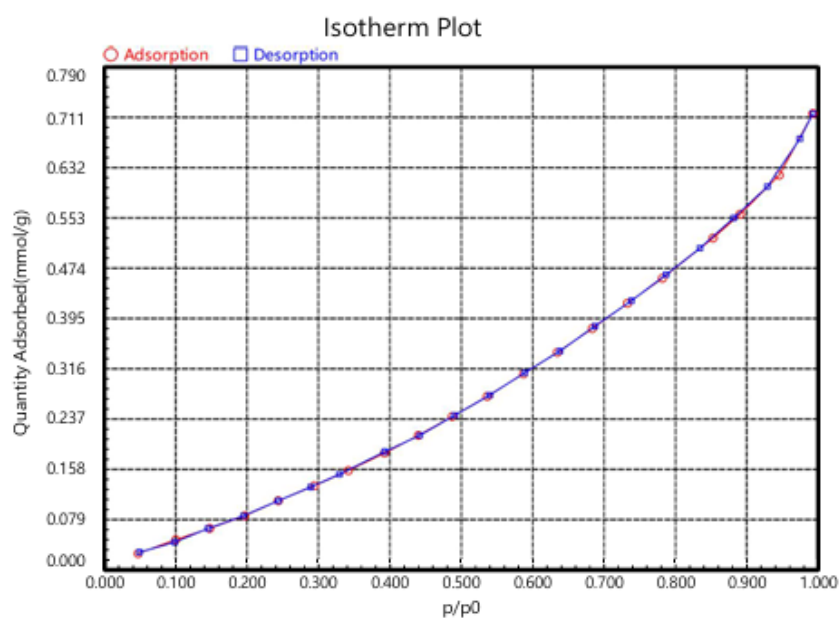
| ID | p (kPa)     | p/p0       | V (mmol/g) | p0 (kPa) | Time     |
|----|-------------|------------|------------|----------|----------|
| 14 | 39.95382339 | 0.39420410 | 0.18583    | 101.353  | 14:49:10 |
| 15 | 33.47999377 | 0.33031884 | 0.15080    | 101.357  | 14:51:38 |
| 16 | 29.36416809 | 0.28971301 | 0.13075    | 101.356  | 14:53:53 |
| 17 | 24.73564440 | 0.24404703 | 0.10955    | 101.356  | 14:56:01 |
| 18 | 19.88942751 | 0.19622642 | 0.08660    | 101.360  | 14:58:01 |
| 19 | 14.90893257 | 0.14709336 | 0.06589    | 101.357  | 14:59:56 |
| 20 | 10.04033600 | 0.09906032 | 0.04476    | 101.356  | 15:02:08 |
| 21 | 5.12494557  | 0.05056378 | 0.02802    | 101.356  | 15:06:54 |



## Isotherm Report

Page 4

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Workstation: Micro2008-02-Analysis Station2 | Method: static volumetric method |
| Project: SAMPEL SAA UNHAS                   | Sample: KATP                     |
| Adsorbate: N <sub>2</sub>                   | Charge Number: #1                |
| Bath Temperature: 77.35 K                   | Sample Weight: 0.4779(g)         |
| Operator:                                   | Degas Conditions:                |
| Started: 2026-06-12 11:47:53                | Completed: 2026-06-12 15:06:59   |





## BJH Adsorption Pore Distribution Report

Page 16

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Workstation: Micro200B-02-Analysis Station2 | Method: static volumetric method |
| Project: SAMPEL SAA UNHAS                   | Sample: KATP                     |
| Adsorbate: N2                               | Charge Number: #1                |
| Bath Temperature: 77.35 K                   | Sample Weight: 0.4779(g)         |
| Operator:                                   | Degas Conditions:                |
| Started: 2026-06-12 11:47:53                | Completed: 2026-06-12 15:06:59   |

| ID | Pore Range   | D (nm) | sum_dV  | dV/dD   | dV/dlogD | sum_dS   | dS/dD   | dS/dlogD |
|----|--------------|--------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|
| 5  | 1.98-2.23    | 2.11   | 0.00143 | 0.00364 | 0.01764  | 2.83737  | 6.90636 | 33.47968 |
| 6  | 2.23-2.50    | 2.37   | 0.00240 | 0.00364 | 0.01981  | 4.48783  | 6.14510 | 33.46350 |
| 7  | 2.50-2.78    | 2.64   | 0.00357 | 0.00422 | 0.02563  | 6.25333  | 6.39602 | 38.84222 |
| 8  | 2.78-3.10    | 2.94   | 0.00510 | 0.00473 | 0.03196  | 8.34003  | 6.43035 | 43.48804 |
| 9  | 3.10-3.44    | 3.27   | 0.00662 | 0.00448 | 0.03370  | 10.19886 | 5.47253 | 41.19558 |
| 10 | 3.44-3.82    | 3.63   | 0.00824 | 0.00425 | 0.03550  | 11.98182 | 4.67786 | 39.09132 |
| 11 | 3.82-4.30    | 4.06   | 0.01002 | 0.00375 | 0.03498  | 13.73217 | 3.69059 | 34.46473 |
| 12 | 4.30-4.90    | 4.60   | 0.01193 | 0.00315 | 0.03334  | 15.38989 | 2.74153 | 28.99471 |
| 13 | 4.90-5.58    | 5.24   | 0.01369 | 0.00259 | 0.03121  | 16.73769 | 1.97499 | 23.81078 |
| 14 | 5.58-6.49    | 6.04   | 0.01562 | 0.00212 | 0.02946  | 18.01216 | 1.40659 | 19.51769 |
| 15 | 6.49-7.73    | 7.11   | 0.01754 | 0.00155 | 0.02536  | 19.09583 | 0.87354 | 14.26651 |
| 16 | 7.73-9.50    | 8.62   | 0.01945 | 0.00108 | 0.02135  | 19.98234 | 0.50149 | 9.91291  |
| 17 | 9.50-14.01   | 11.75  | 0.02223 | 0.00062 | 0.01644  | 20.92664 | 0.20932 | 5.59516  |
| 18 | 14.01-18.89  | 16.45  | 0.02383 | 0.00033 | 0.01237  | 21.31683 | 0.07999 | 3.00722  |
| 19 | 18.89-38.67  | 28.78  | 0.02621 | 0.00012 | 0.00766  | 21.64802 | 0.01674 | 1.06417  |
| 20 | 38.67-335.74 | 187.20 | 0.02966 | 0.00001 | 0.00367  | 21.72170 | 0.00025 | 0.07850  |

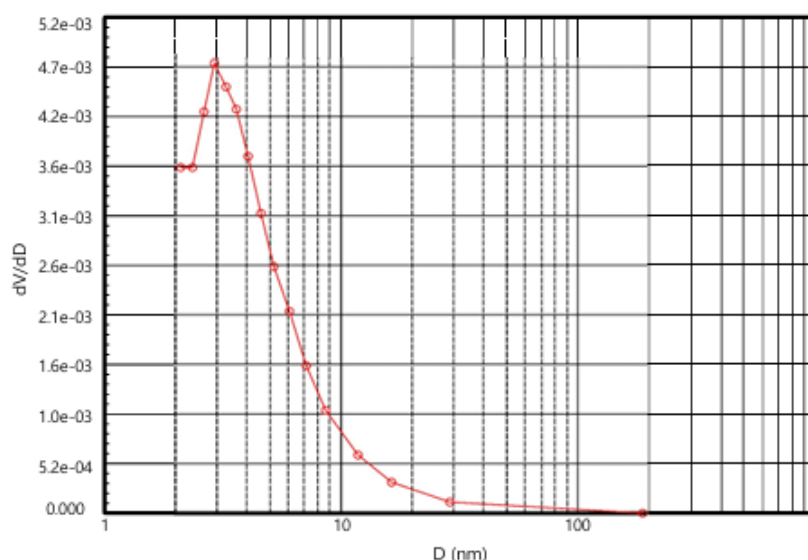


## BJH Adsorption Pore Distribution Report

Page 17

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Workstation: Micro200B-02-Analysis Station2 | Method: static volumetric method |
| Project: SAMPEL SAA UNHAS                   | Sample: KATP                     |
| Adsorbate: N2                               | Charge Number: #1                |
| Bath Temperature: 77.35 K                   | Sample Weight: 0.4779(g)         |
| Operator:                                   | Degas Conditions:                |
| Started: 2026-06-12 11:47:53                | Completed: 2026-06-12 15:06:59   |

BJH Adsorption Pore Size Distribution Plot (dV/dD)



## Lampiran 15. Dokumentasi Penelitian



Limbah tempurung pala



Pencucian tempurung pala



Tempurung pala yang akan di karbonisasi



Karbon tempurung pala



Proses aktivasi



Penetrasi karbon



Hasil aktivasi (karbon aktif)



Larutan induk



Larutan deret standar



Variasi waktu kontak



Variasi konsentrasi



Desorpsi